



UDE C
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

CAI

Campo de Aprendizaje Institucional

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CÓDIGO. CAD102020631

Resumen analítico especializado para la sistematización de la información.

Nombre Autor Gloria Isabel

Apellidos Autor García Ballén

2024 -VI

www.ucundinamarca.edu.co | Vigilada

Resumen Analítico Especializado (RAE)

Integrantes del equipo de investigación.

- 1.David Estiven Sanchez Yomayuzá
- 2.Kevin Alexander Contreras Quiroga
- 3.Wilder Stiven Ortiz Henao

Pregunta problema:

¿Cómo diseñar e implementar un sistema de ducha eléctrica alimentado por energía solar fotovoltaica que permita medir y registrar el consumo eléctrico y el caudal de agua en tiempo real para su aplicación en viviendas residenciales?

Tema

Energía solar fotovoltaica aplicada a duchas eléctricas con monitoreo de consumo energético e hídrico mediante sensores.

Objetivo

Diseñar y analizar la viabilidad de un sistema de ducha eléctrica energizada por paneles fotovoltaicos que permita monitorear en tiempo real el consumo de energía y agua en viviendas residenciales.

Internacionales-David Sanchez

ID 1
Título del Artículo/Trabajo:
Investigating the Impact of Integration the Saudi Code of Energy Conservation with the Solar PV Systems in Residential Buildings
Autor(es):
Radwan A. Almasri, Abdullah A. Alardhi y Saad Dilshad
Fecha de Publicación:
2021
Fuente:
Revista Sustainability, Vol. 13, No. 6, artículo 3384.
Resumen:
El artículo analiza el impacto de integrar el Código Saudí de Conservación de Energía (SBC-602) con sistemas solares fotovoltaicos en edificios residenciales en Arabia Saudita. El estudio parte del problema del alto consumo energético en viviendas ubicadas en climas cálidos, donde gran parte de la electricidad se destina al uso de sistemas de aire acondicionado. La investigación evalúa cómo las medidas de eficiencia energética, especialmente el aislamiento

térmico, pueden reducir la demanda eléctrica y mejorar la viabilidad económica de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Para el análisis se estudió una vivienda residencial tipo de dos pisos en tres ciudades representativas de diferentes zonas climáticas del país: Riad, Hail y Abha. Se analizaron distintos escenarios de construcción: una vivienda sin aislamiento térmico, otra con requisitos básicos de la compañía eléctrica y otra que cumple completamente con el código energético SBC-602. Además, se diseñaron sistemas fotovoltaicos utilizando el software RETScreen para analizar su rendimiento técnico y económico.

Palabras Clave:

Energía solar fotovoltaica
Eficiencia energética
Edificios residenciales
Aislamiento térmico
Energía renovable
Sostenibilidad

Objetivos del Estudio:

Analizar el impacto de la aplicación del Código Saudí de Conservación de Energía (SBC-602) y su integración con sistemas solares fotovoltaicos en edificios residenciales, evaluando la reducción del consumo energético, la viabilidad económica y los beneficios ambientales.

Metodología:

Para el análisis energético se utilizó el software **OpenStudio**, mientras que el diseño del sistema fotovoltaico se realizó mediante **RETScreen 6.1**. Posteriormente se aplicaron métodos de evaluación económica como el análisis de ciclo de vida y el cálculo del periodo de recuperación de la inversión. Además, se comparó el consumo eléctrico anual de cada escenario y se evaluó el impacto ambiental mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Resultados:

Los resultados indican que el consumo anual de electricidad de la vivienda base fue de aproximadamente 67.095 kWh en Riad, 57.373 kWh en Hail y 26.799 kWh en Abha. En el caso de Riad, cerca del 69% del consumo total corresponde a refrigeración y calefacción. La aplicación del código energético SBC-602 permitió reducir significativamente el consumo eléctrico anual mediante el uso de aislamiento térmico.

Conclusiones:

El estudio concluye que la aplicación del código energético SBC-602 junto con la implementación de sistemas solares fotovoltaicos puede reducir significativamente el consumo energético en viviendas residenciales. La eficiencia energética en la envolvente del edificio disminuye la demanda eléctrica, lo que permite instalar sistemas fotovoltaicos más pequeños y económicamente viables.

Implicaciones y Recomendaciones:

Los autores recomiendan aplicar de forma obligatoria el código SBC-602 en nuevas construcciones y promover programas gubernamentales de apoyo para mejorar el aislamiento térmico en edificios existentes. También sugieren incentivar la inversión en energía solar mediante políticas de apoyo económico y tarifas más atractivas para la energía generada por sistemas fotovoltaicos.

Citas Relevantes:

"El consumo eléctrico anual del edificio base fue de 67.095 kWh en Riad, 57.373 kWh en Hail y 26.799 kWh en Abha."

"El 69% del consumo eléctrico total se utiliza para refrigeración y calefacción en climas cálidos."

Comentario Crítico:

Este artículo resulta relevante para la investigación propuesta, ya que analiza la integración de sistemas fotovoltaicos en viviendas residenciales y evalúa su impacto en el consumo energético. Una de sus principales fortalezas es el uso de simulaciones energéticas y análisis económicos detallados, lo que permite obtener resultados cuantitativos sobre la eficiencia de los sistemas solares en edificios.

Además, la metodología utilizada, basada en modelación energética y análisis económico mediante software especializado, puede servir como referencia metodológica para proyectos que buscan evaluar la viabilidad de sistemas fotovoltaicos en entornos residenciales

Referencias:

El Himer, S., Ouaisa, M., Krichen, M., Alswailim, M., & Almutiq, M. (2023). Energy consumption monitoring system based on IoT for residential rooftops. *Computation*, 11(4), 78.

ID 2

Título del Artículo/Trabajo:

Bridging the energy gap of India's residential buildings by using rooftop solar PV systems for higher energy stars

Autor(es):

Rakesh Dalal, Kamal Bansal y Sapan Thapar

Fecha de Publicación:

2021

Fuente:

Revista científica *Clean Energy* (Oxford University Press)

Resumen:

El artículo analiza el consumo energético en edificios residenciales de la India y propone el uso de sistemas solares fotovoltaicos instalados en los techos como una estrategia para mejorar la eficiencia energética. El estudio parte del hecho de que el sector residencial consume más del 25 % de la electricidad total del

país y que el consumo ha aumentado significativamente en los últimos años. Para evaluar la eficiencia energética de los edificios se utiliza el Índice de Desempeño Energético (EPI), el cual mide el consumo anual de energía por metro cuadrado del edificio. Los autores realizaron un estudio de caso en un conjunto residencial ubicado en Delhi, donde analizaron dos años de facturas de electricidad para determinar el consumo energético real del edificio. Posteriormente, compararon estos datos con los estándares del programa de etiquetado energético residencial del gobierno de la India. Los resultados evidenciaron una brecha considerable entre el desempeño energético actual de los edificios y los niveles necesarios para obtener calificaciones energéticas más altas.
Palabras Clave: Energía solar Paneles fotovoltaicos Eficiencia energética Edificios residenciales Consumo eléctrico Energía renovable
Objetivos del Estudio: El objetivo principal del estudio es analizar el consumo energético de edificios residenciales en la India y evaluar el potencial de los sistemas solares fotovoltaicos instalados en los techos para mejorar su eficiencia energética. Además, busca determinar si la implementación de estos sistemas puede ayudar a los edificios a alcanzar mejores calificaciones dentro del programa de etiquetado energético residencial del país.
Metodología: El estudio utiliza una metodología de estudio de caso aplicada a un conjunto residencial ubicado en Delhi, India. Para ello se recopilaron y analizaron dos años de facturas de electricidad con el fin de calcular el consumo energético anual de los edificios y determinar su Índice de Desempeño Energético (EPI). Posteriormente, estos datos fueron comparados con los estándares del programa nacional de etiquetado energético para edificios residenciales.
Resultados: Los resultados del estudio muestran que el consumo energético de los edificios residenciales analizados es mayor al requerido para alcanzar las calificaciones energéticas más altas dentro del sistema de etiquetado energético. Sin embargo, la implementación de sistemas solares fotovoltaicos en los techos puede reducir significativamente esta brecha.
Conclusiones: El estudio concluye que los sistemas solares fotovoltaicos instalados en los techos de edificios residenciales representan una solución efectiva para reducir el consumo de energía proveniente de la red eléctrica y mejorar la eficiencia energética de las viviendas. Asimismo, la implementación de estos sistemas puede contribuir a que los edificios alcancen mejores calificaciones en los programas de etiquetado energético. Los resultados también demuestran que

la inversión en energía solar es económicamente viable y puede recuperarse en un periodo relativamente corto.

Implicaciones y Recomendaciones:

El estudio sugiere que la adopción de sistemas solares fotovoltaicos en edificios residenciales puede ser una estrategia importante para mejorar la sostenibilidad energética en las ciudades. Los autores recomiendan fomentar políticas públicas que incentiven la instalación de paneles solares en viviendas y promover programas de eficiencia energética en el sector residencial. También se recomienda realizar más investigaciones en diferentes ciudades para evaluar el impacto de esta tecnología en distintos contextos climáticos y económicos.

Citas Relevantes:

"The residential-building sector in India consumes >25% of the total electricity."
 "An additional two stars can be achieved by existing buildings by using a grid-integrated rooftop solar PV plant."
 "Payback for retrofit of a 3-kWp rooftop solar PV plant varies from 3 to 7 years."

Comentario Crítico:

Este artículo presenta una investigación relevante sobre la implementación de sistemas solares fotovoltaicos en edificios residenciales y su impacto en la eficiencia energética. Una de sus principales fortalezas es el uso de un estudio de caso real basado en datos de consumo eléctrico durante dos años, lo cual permite obtener resultados más confiables y aplicables a situaciones reales. Además, el uso del software RETScreen para realizar el análisis técnico y económico proporciona una evaluación detallada del rendimiento energético y la viabilidad financiera del sistema solar. Otra fortaleza importante del estudio es que combina análisis energético y análisis económico, lo cual permite comprender no solo los beneficios ambientales de la energía solar sino también su viabilidad financiera para los usuarios residenciales.

Referencias:

Dalal, R., Bansal, K., & Thapar, S. (2021). Bridging the energy gap of India's residential buildings by using rooftop solar PV systems for higher energy stars. *Clean Energy*, 5(3), 423–432. <https://doi.org/10.1093/ce/zkab017>

ID 3

Título del Artículo/Trabajo:

Trends in Research on Energy Efficiency in Appliances and Correlations with Energy Policies

Autor(es):

David Vérez, Emiliano Borri y Luisa F. Cabeza

Fecha de Publicación:

2022

Fuente:
Revista científica <i>Energies</i>
Resumen:
El artículo analiza las tendencias en la investigación científica sobre la eficiencia energética en electrodomésticos y su relación con el desarrollo de políticas energéticas a nivel internacional. Los autores realizan un estudio bibliométrico para identificar cómo ha evolucionado la investigación en este campo y cuáles son las regiones que concentran mayor producción científica. El estudio muestra que el sector de los electrodomésticos tiene un papel importante en la reducción del consumo de energía eléctrica en los hogares, especialmente considerando el aumento en la cantidad de dispositivos utilizados en las viviendas modernas. Los resultados indican que el número de investigaciones sobre eficiencia energética en electrodomésticos ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, principalmente en regiones desarrolladas como Europa y América del Norte, así como en países emergentes del Asia-Pacífico, especialmente China e India. Además, el análisis revela que en muchos casos las políticas energéticas y regulaciones gubernamentales se implementan antes de que se produzca un crecimiento significativo en la investigación científica sobre el tema.
Palabras Clave:
eficiencia energética electrodomésticos políticas energéticas consumo eléctrico cambio climático análisis bibliométrico
Objetivos del Estudio:
El objetivo principal del estudio es analizar las tendencias en la investigación científica sobre eficiencia energética en electrodomésticos y evaluar la relación entre el desarrollo de políticas energéticas y la producción académica en este campo. También busca identificar las regiones y países que lideran la investigación en este tema.
Metodología:
El estudio utiliza una metodología bibliométrica , que consiste en el análisis cuantitativo de publicaciones científicas relacionadas con la eficiencia energética en electrodomésticos. Los autores recopilaron artículos académicos de bases de datos científicas y analizaron variables como el número de publicaciones por año, países con mayor producción científica, temas de investigación y su relación temporal con la implementación de políticas energéticas. Posteriormente se realizaron análisis estadísticos y comparaciones para identificar tendencias globales y correlaciones entre investigación científica y políticas públicas.
Resultados:
Los resultados muestran un aumento significativo en el número de publicaciones relacionadas con la eficiencia energética en electrodomésticos durante las

últimas décadas. Europa, América del Norte y la región Asia-Pacífico lideran la producción científica en este tema. Además, el análisis indica que en muchos casos las políticas energéticas se implementan antes de que se genere una gran cantidad de investigación académica, con diferencias temporales que pueden variar entre 3 y 30 años. También se observó un creciente interés en nuevos tipos de electrodomésticos y dispositivos eléctricos dentro de los hogares.

Conclusiones:

El estudio concluye que existe una relación importante entre las políticas energéticas y el desarrollo de investigaciones sobre eficiencia energética en electrodomésticos. Las políticas gubernamentales pueden influir en el crecimiento del interés académico y tecnológico en este campo. Asimismo, se destaca que mejorar la eficiencia energética de los electrodomésticos es una estrategia clave para reducir el consumo eléctrico global y contribuir a los objetivos de sostenibilidad.

Implicaciones y Recomendaciones:

El estudio sugiere que los gobiernos y las instituciones deben continuar desarrollando políticas energéticas que promuevan el uso de electrodomésticos eficientes. Estas políticas pueden incentivar la innovación tecnológica, la investigación científica y la adopción de tecnologías que reduzcan el consumo de energía en los hogares. Además, se recomienda fortalecer la cooperación entre investigadores, gobiernos e industria para acelerar la transición hacia sistemas energéticos más sostenibles.

Citas Relevantes:

"Energy-efficient appliances can reduce global electricity consumption even though there is an expected increase in the number of appliances."
 "Research on this topic is growing in developed regions and in developing regions, particularly in Asia Pacific."
 "Policies are often implemented before the core of publications on the topic."

Comentario Crítico:

El artículo presenta un análisis sólido sobre la evolución de la investigación en eficiencia energética en electrodomésticos a nivel mundial. Una de sus principales fortalezas es el uso de un enfoque bibliométrico que permite identificar tendencias globales y relaciones entre políticas energéticas y producción científica. Además, el estudio utiliza información de múltiples regiones del mundo, lo que le da un enfoque internacional relevante para investigaciones relacionadas con el consumo energético.

Referencias:

Vérez, D., Borri, E., & Cabeza, L. F. (2022). Trends in research on energy efficiency in appliances and correlations with energy policies. *Energies*, 15(9), 3047.
<https://doi.org/10.3390/en15093047>

ID 4
Título del Artículo/Trabajo:
Household Smart Water Metering in Spain: Insights from the Experience of Remote Meter Reading in Alicante
Autor(es):
Hug March, Álvaro-Francisco Morote, Antonio-Manuel Rico y David Saurí
Fecha de Publicación:
2017
Fuente:
Revista científica Sustainability , volumen 9, número 4.
Resumen:
El artículo analiza la implementación de sistemas de medición inteligente del consumo de agua en hogares en España, específicamente en la ciudad de Alicante. El estudio se centra en el uso de contadores inteligentes con lectura remota que permiten registrar el consumo de agua de manera automática y continua. Estas tecnologías forman parte del concepto de ciudades inteligentes y buscan mejorar la gestión sostenible de los recursos hídricos mediante el uso de tecnologías de información y comunicación. La investigación se basa en datos proporcionados por la empresa de suministro de agua de Alicante y en entrevistas realizadas a gestores y técnicos responsables del sistema. Los resultados muestran que la medición inteligente permite obtener información detallada sobre los patrones de consumo de agua, detectar fugas con mayor rapidez y mejorar la eficiencia de la red de distribución. Además, reduce los costos asociados a la lectura manual de los contadores y facilita la planificación del suministro de agua.
Palabras Clave:
Smart meters Remote meter reading Water consumption Water management ICT Smart cities
Objetivos del Estudio:
El objetivo principal del estudio es analizar la implementación de sistemas de medición inteligente del agua en hogares de la ciudad de Alicante y evaluar sus beneficios, costos y limitaciones en la gestión del consumo de agua urbano.
Metodología:
El estudio utiliza un enfoque cualitativo basado en entrevistas y análisis de datos operativos. Los investigadores realizaron entrevistas a cuatro profesionales de la empresa de suministro de agua de Alicante, incluyendo responsables del sistema de lectura remota y personal técnico. Además, se analizaron datos sobre la evolución de contadores inteligentes instalados, consumo de agua, eficiencia de la red y características del sistema de telelectura.

Resultados:

Los resultados indican que la implementación de contadores inteligentes permite obtener información detallada del consumo de agua en tiempo real, identificar patrones de uso y detectar fugas o consumos anormales. También se observó una mejora en la eficiencia de la red de distribución de agua y una reducción en los costos asociados a la lectura manual de contadores. Además, los usuarios pueden tener mayor control sobre su consumo, lo que puede incentivar prácticas de ahorro de agua.

Conclusiones:

El estudio concluye que los sistemas de medición inteligente del agua pueden mejorar significativamente la gestión del recurso hídrico en las ciudades, proporcionando información detallada que facilita la toma de decisiones tanto para las empresas de servicios públicos como para los usuarios. Sin embargo, también se deben considerar los costos de implementación y la necesidad de desarrollar mejores métodos para evaluar los beneficios económicos y sociales de esta tecnología.

Implicaciones y Recomendaciones:

Los autores recomiendan continuar investigando los impactos económicos, sociales y ambientales de los contadores inteligentes. También sugieren desarrollar marcos de análisis más completos para evaluar los costos y beneficios de estas tecnologías y promover su uso como herramienta para mejorar la gestión sostenible del agua en las ciudades.

Citas Relevantes:

"Smart meters can communicate water use readings in real time or very close to real time."
sustainability-09-00582
"Remote reading of water meters allows a detailed knowledge of water use at the household scale."
sustainability-09-00582
"The technology helps detect leaks and improve the efficiency of the water network."

Comentario Crítico:

El artículo presenta un análisis sólido sobre la implementación de sistemas de medición inteligente del agua en contextos urbanos. Una de sus principales fortalezas es el uso de datos reales provenientes de la empresa encargada del suministro de agua en Alicante, lo que permite evaluar el funcionamiento del sistema en un escenario práctico. Además, la inclusión de entrevistas con personal técnico proporciona información detallada sobre los beneficios y desafíos de esta tecnología.

Sin embargo, una de las limitaciones del estudio es que se enfoca principalmente en un solo caso de estudio, lo que puede limitar la generalización de los resultados a otras ciudades o contextos. Asimismo, el análisis económico del sistema aún presenta incertidumbres, especialmente en relación con los beneficios a largo plazo de la tecnología.

Referencias:

March, H., Morote, Á.-F., Rico, A.-M., & Saurí, D. (2017). Household smart water metering in Spain: Insights from the experience of remote meter reading in Alicante. *Sustainability*, 9(4), 582. <https://doi.org/10.3390/su9040582>

ID 5

Título del Artículo/Trabajo:

IoT Based Household Electricity Energy Monitoring and Control

Autor(es):

A. Salisu, Aminu Bugaje y A. Z. Loko

Fecha de Publicación:

2020

Fuente:

FUDMA Journal of Sciences, Vol. 4, No. 4, pp. 77–84.

Resumen:

El artículo presenta el diseño e implementación de un sistema de monitoreo y control del consumo de energía eléctrica en el hogar basado en Internet de las Cosas (IoT). El sistema utiliza un microcontrolador ESP32 como unidad principal para recopilar datos de sensores de corriente y temperatura, permitiendo medir el consumo energético de diferentes dispositivos domésticos. Los datos recopilados se transmiten a través de internet mediante un módulo Wi-Fi integrado hacia la plataforma en la nube ThingSpeak, donde pueden visualizarse en tiempo real mediante una aplicación desarrollada en MATLAB. El sistema también permite el control remoto de dispositivos eléctricos y envía notificaciones por correo electrónico cuando el consumo energético o la temperatura superan un umbral establecido. Para validar el sistema se realizaron pruebas utilizando dispositivos de alto consumo como una plancha eléctrica y un secador de cabello. Los resultados muestran que el sistema es capaz de monitorear el consumo energético de manera efectiva y proporcionar información útil para la gestión eficiente de la energía en los hogares. Finalmente, el estudio concluye que la implementación de tecnologías IoT puede contribuir significativamente a la reducción del desperdicio de energía mediante el monitoreo y control adecuado de los electrodomésticos.

Palabras Clave:

IoT, monitoreo energético, ESP32, sensores de corriente, MATLAB, ThingSpeak, eficiencia energética.

Objetivos del Estudio:

El objetivo principal del estudio es diseñar e implementar un sistema basado en IoT que permita monitorear en tiempo real el consumo de energía eléctrica de

los electrodomésticos del hogar y controlar dispositivos de manera remota para reducir el desperdicio de energía.

Metodología:

El estudio emplea un diseño experimental basado en el desarrollo de un prototipo de monitoreo energético. Se utilizó un microcontrolador ESP32 con conexión Wi-Fi para recopilar y transmitir datos. Como instrumentos de medición se utilizaron sensores de corriente SCT-013-000 para medir el consumo eléctrico y un sensor DHT11 para registrar la temperatura. Los datos fueron enviados a la nube mediante la plataforma ThingSpeak y visualizados en una aplicación desarrollada con MATLAB. Para evaluar el funcionamiento del sistema se realizaron pruebas con electrodomésticos de alto consumo, como una plancha y un secador de cabello, observando el comportamiento del sistema en diferentes condiciones de uso.

Resultados:

Los resultados demostraron que el sistema es capaz de medir y transmitir el consumo energético de los dispositivos domésticos en tiempo real. La plataforma permitió visualizar los datos en una aplicación y enviar alertas por correo electrónico cuando el consumo o la temperatura superaban los límites establecidos. Las pruebas realizadas con diferentes electrodomésticos evidenciaron que el sistema puede ayudar a identificar patrones de consumo y facilitar la gestión eficiente de la energía en el hogar.

Conclusiones:

El estudio concluye que un sistema de monitoreo energético basado en IoT puede mejorar significativamente la gestión del consumo eléctrico en los hogares. El uso de sensores, microcontroladores y plataformas en la nube permite supervisar el consumo en tiempo real y reducir el desperdicio de energía mediante alertas y control remoto de los dispositivos.

Implicaciones y Recomendaciones:

El sistema desarrollado puede aplicarse en hogares inteligentes para optimizar el consumo energético y promover el uso eficiente de la electricidad. Los autores recomiendan mejorar la precisión del sistema incorporando sensores adicionales de voltaje y ampliar la capacidad del sistema para monitorear más dispositivos simultáneamente.

Citas Relevantes:

"IoT based energy management programs may allow a significant contribution to energy conservation."

"The system could be used for reducing the wastage of electrical energy in the house by proper scheduling and monitoring of the appliances."

Comentario Crítico:

El artículo presenta una propuesta clara y funcional para el monitoreo del consumo energético en hogares mediante tecnologías IoT. Una de sus principales fortalezas es la integración de sensores, microcontroladores y plataformas en la nube, lo que permite visualizar los datos en tiempo real y controlar dispositivos de manera remota. Además, el uso del microcontrolador

ESP32 y la plataforma ThingSpeak demuestra la viabilidad técnica de implementar sistemas de monitoreo energético de bajo costo. Sin embargo, el estudio presenta algunas limitaciones. En primer lugar, las pruebas se realizaron con un número limitado de dispositivos eléctricos, lo que reduce la generalización de los resultados. Asimismo, el sistema calcula el consumo energético principalmente a partir de la medición de corriente, lo que podría afectar la precisión si no se incluye la medición directa del voltaje.

Referencias:

Salisu, A., Bugaje, A., & Loko, A. Z. (2021). Monitorización y control energético de electricidad doméstica basado en IoT. *FUDMA Journal of Sciences*, 4(4), 77–84. <https://doi.org/10.33003/fjs-2020-0404-466>

Internacionales-Wilder Ortiz

ID 6
Título del Artículo/Trabajo:
Energy Efficiency of Water Heating Systems in Single-Family Dwellings in Brazil
Autor(es):
Juliana May Sangoi and EneDir Ghisi
Fecha de Publicación:
22/05/2019
Fuente:
Revista <i>Sustainability</i> , Vol. 13, No. 6, artículo 3384.
Resumen:
El estudio analiza la eficiencia energética de diferentes sistemas de calentamiento de agua en viviendas unifamiliares en Brasil. Se comparan cuatro tipos principales de sistemas: ducha eléctrica, calentador de gas, sistema solar con ducha eléctrica de respaldo y sistema solar con resistencia eléctrica en el tanque. Para realizar la comparación se utilizaron simulaciones computacionales con el software EnergyPlus, evaluando el consumo de energía final y energía primaria durante la fase de operación. El análisis se realizó en tres ciudades brasileñas con diferentes condiciones climáticas: Curitiba, Brasilia y Belem. Los resultados indican que los sistemas con menor caudal de agua consumen menos energía primaria, destacando la combinación de calentamiento solar con ducha eléctrica como la opción más eficiente. Además, el estudio detecta inconsistencias entre el consumo real de energía y la clasificación del programa brasileño de eficiencia energética para edificios residenciales.
Palabras Clave:
Calentamiento de agua Eficiencia energética Viviendas residenciales Simulación Computacional

Energía primaria Sistemas Solares termicos Consumo energético
Objetivos del Estudio:
General • Comparar el consumo de energía primaria y la eficiencia energetica de distintos sistemas de calentamiento de agua en viviendas unifamiliares en Brasil Especificos • Analizar el desempeño energetico de distintos sistemas de calentamiento de agua • Evaluar el impacto del clima en el consumo energetico • Comparar el consumo de energía final vs energía primaria • Analizar la relacion entre los resultados reales y la clasificacion oficial de eficiencia energetica de Brasil
Metodología:
El estudio utiliza una metodologia de simulacion energetica con un modelo de vivienda unifamiliar de 60m2, con 3 residentes y el uso de agua caliente solo para duchas. Evaluando cuatro sistemas: Ducha electrica, calentador instantaneo de gas, sistema solar con ducha electrica de respaldo y sistema solar con resistencia electrica en el tanque, analizandolos en 3 ciudades con climas diferentes: Curitiba (clima frio), Brasilia (Clima intermedio) y Belem (Clima Calido), simularon 1 año completo por medio de EnergyPlus y se calculó el consumo de energía primaria mediante la formula $EP = EF \times FC$ donde EP es Energia primaria, EF es energia final y FC es factor de conversion energética
Resultados:
El sistema con menor consumo fue el Sistema solar + Ducha electrica porque aprovecha energía solar, usa poca agua y reduce el consumo electrico. En Belem el sistema solar puede cubrir casi toda la demanda mientras que en Curitiba el consumo aumenta en invierno. Los sistemas con tanque y resistencia electrica presentaron el mayor consumo energetico debido a perdidas termicas y calentamiento continuo del agua almacenada, las duchas de 12L/min consumen mucha mas energía que las de 3L/min
Conclusiones:
El estudio concluye que el consumo energetico depende fuertemente del caudal de agua y del tipo de sistema de respaldo, la ducha electrica puede ser energeticamente competitiva debido a su bajo caudal y ausencia de perdidas termicas, los sistemas solares son eficientes pero su desempeño depende de la configuracion del sistema y la temperatura de almacenamiento
Implicaciones y Recomendaciones:
Implicaciones: Las politicas energeticas pueden estar promoviendo sistemas incorrectos debido a criterios de evaluacion inadecuados, el diseño del sistema de calentamiento influye mas que el tipo de tecnologia en si

Recomendaciones: Revisar la metodología del programa brasileño de eficiencia energetica, considerar caudal de agua, temperatura de almacenamiento y tipo de sistema de respaldo
Citas Relevantes:
"Los sistemas con ducha eléctrica dieron lugar a un menor consumo de energía primaria" "La calefacción solar combinada con una ducha eléctrica fue la opción con menor consumo de energía" "Se recomienda revisar los requisitos y la metodología del etiquetado de eficiencia energética brasileño para edificios residenciales"
Comentario Crítico:
Este artículo presenta una metodología solida basada en simulacion energética, lo que permite analizar multiples escenarios sin realizar experimentos fisicos costosos. La comparacion entre energia final y energia primaria es un punto fuerte, ya que muchos estudios solo consideran el consumo electrico. Sin embargo, el estudio tiene algunas limitaciones ya que se analiza solo una tipología de vivienda, lo que puede limitar la generalizacion de los resultados. El uso de simulaciones depende de suposiciones sobre habitos de consumo que pueden variar en la realidad y no se evaluan costos economicos ni analisis de ciclo de vida completo
Referencias:
Sangoi, J. M., & Ghisi, E. (2019, mayo 22). Energy Efficiency of Water Heating Systems in Single-Family Dwellings in Brazil. Laboratory of Energy Efficiency in Buildings, Department of Civil Engineering, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis,.

ID 7
Título del Artículo/Trabajo:
Integrated photovoltaic-thermal system utilizing front surface water cooling technique: An experimental performance response
Autor(es):
Khodadad Mostakim, Md. Ridwanul Akbar, Md. Aminul Islam y Md. Kaviul Islam
Fecha de Publicación:
2024
Fuente:
ScienceDirect
Resumen:
El estudio presenta un sistema híbrido fotovoltaico-termico que utiliza une tecnica de enfriamiento mediante pulverizacion de agua en la superficie frontal de los paneles solares para mejorar su eficiencia energética. El objetivo principal es aumentar la produccion de electricidad y simultaneamente aprovechar el calor generado para producir agua caliente. El sistema fue evaluado experimentalmente utilizando diferentes caudales de agua (0.56, 1.56, 2.56 y 3.56 L/min) con el fin de analizar su efecto en la temperatura del

panel, lo que mejora su rendimiento electrico. La eficiencia electrica del panel alcanzo aproximadamente 16,8% con un incremento maximo cercano al 4,19% cuando se utilizo un caudal de 1.56 L/min. Ademas el colector termico alcanzo una eficiencia de hasta 70.6% generando agua caliente a temperaturas cercanas a 84.6°C. El sistema tambien presento beneficios adicionales como un efecto de autolimpieza del panel, lo que contribuye a mejorar su rendimiento general. En conclusion, el metodo de enfriamiento por pulverizacion de agua representa una alternativa eficiente y sostenible para optimizar el rendimiento de los sistemas solares hibridos

Palabras Clave:

Sistemas fotovoltaico-termicos
Enfriamiento por pulverizacion de agua
Energia Solar
Eficiencia energetica
Colector Termico
Analisis exergetico
Energia Renovable

Objetivos del Estudio:

General

- Evaluar el rendimiento de un sistema híbrido fotovoltaico-térmico con enfriamiento por pulverizacion de agua para mejorar la eficiencia electrica y termica de los paneles solares

Especificos

- Analizar el impacto del caudal de agua en la temperatura del panel
- Determinar la eficiencia electrica y termica del sistema
- Evaluar el rendimiento exergetico del sistema PVT
- Analizar el efecto del polvo y la limpieza automatica del panel en la eficiencia energetica

Metodología:

El estudio se basó en un experimento práctico realizado con un sistema PVT donde habia un panel fotovoltaico con pulverizadores de agua en la superficie frontal, colector termico de placa plana conectado al sistema y un tanque de almacenamiento de agua caliente, se evaluaron cuatro caudales de agua: 0.56 L/min, 1.56 L/min, 2.56 L/min y 3.56 L/min, se midió la temperatura del panel, la potencia electrica generada, la eficiencia termica del colector, la eficiencia exergetica y la temperatura del agua caliente producida

Resultados:

- La pulverizacion de agua redujo la temperatura del panel hata 7,38°C, mejorando su eficiencia
- La eficiencia electrica maxima alcanzo 16,78% especialmente con un caudal de 1.56 L/min
- La potencia electrica aumento de 21.32W a 22.6W despues del enfriamiento
- La eficienncia del colector termico vario entre 43% y 70.6%
- El sistema genero agua caliente hasta 84.6°C
- La eficiencia total del sistema alcanzo aproximadamente 83,3%

Conclusiones:

El enfriamiento por pulverización de agua mejora significativamente el rendimiento de los sistemas fotovoltaicos, el caudal de agua óptimo fue 1.56L/min, donde se obtuvo la mayor eficiencia eléctrica. El sistema permite generar electricidad y agua caliente simultáneamente aumentando el aprovechamiento energético y la técnica también funciona como mecanismo de autolimpieza, lo que ayuda a mantener la eficiencia del panel

Implicaciones y Recomendaciones:

Implicaciones

- El uso de enfriamiento por agua puede aumentar la producción energética de sistemas solares
- El control de la temperatura es clave para mejorar la eficiencia de los paneles fotovoltaicos
- La tecnología PVT puede contribuir al desarrollo de sistemas energéticos sostenibles

Recomendaciones

- Investigar el efecto de variables como viento, humedad y flujo de agua en el rendimiento del sistema
- Analizar el uso de nanofluidos como refrigerante para mejorar la transferencia de calor
- Realizar análisis económicos y estudios a largo plazo del sistema

Citas Relevantes:

" El colector alcanza una eficiencia térmica máxima del 70,6 %, produciendo agua caliente a 84,6 °C"

"Los resultados demostraron la eficacia de aplicar un rociado de agua a la superficie superior del panel fotovoltaico"

"La refrigeración por pulverización de agua mejoró significativamente la eficiencia exergética del panel fotovoltaico"

Comentario Crítico:

El artículo presenta una metodología experimental sólida que permite analizar el impacto real del enfriamiento por agua en sistemas fotovoltaicos. Uno de sus principales aportes es la integración de generación eléctrica y térmica en un mismo sistema, lo que mejora el aprovechamiento de la energía solar.

Sin embargo el estudio tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, el experimento se realizó en condiciones específicas de laboratorio, lo que podría limitar la generalización de los resultados a otros climas o contextos. Además el artículo no profundiza en el análisis económico del sistema, lo cual es importante para evaluar su viabilidad comercial.

A pesar de ello, la investigación aporta evidencia relevante para el desarrollo de tecnologías solares más eficientes y sostenibles

Referencias

Mostakim, K., Akbar, M. R., Islam, M. A., & Islam, M. K. (2024). Integrated photovoltaic-thermal system utilizing front surface water cooling technique: An experimental performance response.

ID 8

Título del Artículo/Trabajo:

Shower-IoT: An Internet of Things System for Monitoring Electric Showers

Autor(es):

Helder Holanda Prezotto, Natássya Barlate Floro da Silva, Lucas Dias Hiera Sampaio and Rogério Santos Pozza

Fecha de Publicación:

08/02/2025

Fuente:

MDPI

Resumen:

El estudio presenta el desarrollo de Shower-IoT, un sistema basado en Internet de las Cosas diseñado para monitorear el funcionamiento de una ducha eléctrica en tiempo real. El sistema recopila datos de temperatura del agua, voltaje eléctrico, corriente eléctrica y flujo de agua, con el fin de analizar el consumo de energía y agua durante su uso. La arquitectura del sistema integra sensores conectados a un ESP32 y un Arduino UNO, los cuales recopilan las mediciones y las envían a la nube mediante un broker MQTT utilizando servicios de Amazon Web Services (AWS). Los datos son procesados, almacenados y visualizados a través de una aplicación Android, que permite a los usuarios monitorear el comportamiento del dispositivo y revisar información histórica del consumo para validar el sistema, se realizaron pruebas comparando las mediciones de los sensores con instrumentos estándar, con multímetros y termómetros. Los resultados demostraron que el sistema proporciona mediciones confiables, con desviaciones inferiores al 3% en algunas variables eléctricas. El sistema permite identificar patrones de consumo, detectar posibles fallas y mejorar la gestión de recursos. En general, el estudio demuestra que la integración de sensores, microcontroladores y servicios en la nube permite desarrollar soluciones IoT eficientes para monitorear dispositivos domésticos y promover un uso más eficiente de la energía y el agua.

Palabras Clave:

Internet de las Cosas (IoT)
ESP32
Computación en la nube
Ducha eléctrica
Monitoreo de energía

Sensores inteligentes Aplicaciones móviles
Objetivos del Estudio:
General - Desarrollar un sistema IoT denominado Shower-IoT que permita monitorear en tiempo real el funcionamiento de una ducha eléctrica mediante sensores y almacenamiento de datos en la nube Específicos - Diseñar un dispositivo capaz de medir temperatura, voltaje, corriente y flujo de agua de una ducha eléctrica. - Integrar sensores y microcontroladores con infraestructura en la nube para el procesamiento y almacenamiento de datos. - Desarrollar una aplicación móvil que permita visualizar los datos del sistema en tiempo real. - Evaluar la precisión de los sensores mediante pruebas experimentales comparadas con instrumentos estándar
Metodología:
El estudio utilizó una metodología experimental y de desarrollo tecnológico para diseñar y validar el sistema, esta compuesto por un ESP32 para gestionar la comunicacion y enviar datos a la nube, un Arduino UNO para realizar lecturas analógicas de voltaje y corriente, sensor MAX6675 de temperatura, SCT-013 de voltaje, ZMPT101B de voltaje y YF-S201 de flujo de agua, se comunica mediante WiFi y protocolo MQTT ysando AWS IoT Core, EC2 y RDS para almacenamiento y procesamiento de datos, desarrollaron una API con Ruby on Rails y tiene una aplicacion movil android para visualizacion de datos. Se realizaron pruebas comparando los datos obtenidos por los sensores con instrumentos de medicion estandar como multimetros, termometros y balanzas para verificar la precision del sistema
Resultados:
- El sistema logró monitorear en tiempo real temperatura, voltaje, corriente y flujo de agua de la ducha eléctrica. - Los sensores mostraron alta precisión, con desviaciones inferiores al 3% respecto a instrumentos estándar. - El sensor de flujo registró aproximadamente 4.54 L/min, cercano al valor experimental de 4.07 L/min. - La aplicación móvil permitió visualizar datos históricos y en tiempo real en menos de un segundo. - La infraestructura en la nube permitió analizar patrones de consumo y detectar posibles anomalías en el funcionamiento del dispositivo.
Conclusiones:
El sistema Shower-IoT demostró ser una solución efectiva para monitorear el funcionamiento de duchas eléctricas mediante tecnologías IoT. La integración de sensores con servicios en la nube permite recopilar y analizar datos relevantes sobre el consumo de agua y energía. El sistema proporciona información útil para detectar fallas, mejorar la seguridad y optimizar el uso de recursos. Además, la arquitectura basada en AWS ofrece escalabilidad, acceso

remoto y almacenamiento confiable de datos. En general, la propuesta representa un avance en la aplicación de IoT para la gestión eficiente de dispositivos domésticos y la reducción del consumo energético

Implicaciones y Recomendaciones:

Implicaciones

- El sistema desarrollado demuestra que la integración de tecnologías IoT y computación en la nube puede mejorar significativamente la gestión de recursos en dispositivos domésticos. El monitoreo simultáneo de temperatura, voltaje, corriente y flujo de agua permite comprender mejor el funcionamiento de las duchas eléctricas y optimizar el consumo de energía y agua. Además, el acceso a datos históricos facilita la identificación de patrones de uso y posibles fallos en el equipo. Estas capacidades pueden contribuir a mejorar la eficiencia energética en hogares y establecimientos comerciales, así como a fortalecer las estrategias de mantenimiento preventivo

Recomendaciones

- Los autores recomiendan continuar el desarrollo del sistema incorporando control automático de temperatura del agua, lo cual podría mejorar la comodidad del usuario y la eficiencia energética. También proponen desarrollar una plataforma web para monitorear múltiples duchas eléctricas en entornos comerciales, como hoteles o gimnasios, permitiendo analizar el consumo individual de cada dispositivo. Finalmente, sugieren realizar pruebas durante períodos más prolongados de operación para evaluar la robustez del sistema y su comportamiento en escenarios reales.

Citas Relevantes:

" El sistema Shower-IoT propuesto integra con éxito la monitorización de múltiples parámetros (temperatura del agua, voltaje eléctrico, corriente y caudal) en una única plataforma"

"El sistema permite a los usuarios visualizar el comportamiento de la ducha eléctrica en tiempo real y detectar posibles fallo"

"Los servicios en la nube de AWS proporcionan una solución escalable y accesible para el almacenamiento y el análisis de datos"

Comentario Crítico:

El artículo presenta una propuesta interesante al aplicar tecnologías IoT al monitoreo de duchas eléctricas, un dispositivo ampliamente utilizado en algunos países. Uno de los principales aportes del estudio es la integración de múltiples sensores para analizar simultáneamente variables eléctricas y de consumo de agua. Además, el uso de infraestructura en la nube mejora la accesibilidad y escalabilidad del sistema.

Sin embargo, el estudio tiene algunas limitaciones. El prototipo se evaluó principalmente en condiciones controladas, por lo que sería necesario realizar pruebas en entornos reales durante períodos más largos. Asimismo, el sistema actual se enfoca en el monitoreo, pero no incluye funcionalidades avanzadas de control automático del dispositivo, lo que podría mejorar aún más la eficiencia energética.

A pesar de estas limitaciones, la investigación aporta una base sólida para el desarrollo de sistemas inteligentes de monitoreo energético en hogares
Referencias:
Prezotto, H. H., da Silva, N. B. F., Sampaio, L. D. H., & Pozza, R. S. (2025). Shower-IoT: An Internet of Things System for Monitoring Electric Showers. IoT Journal, 6(1), 11

ID 9
Título del Artículo/Trabajo:
Reducing Shower Duration in Tourist Accommodations: A Covert True Experiment of Continuous Real-Time Eco-Feedback and Persuasive Messaging
Autor(es):
Pablo Pereira-Doel, Xavier Font, Kayleigh Wyles, and Jorge Pereira-Moliner
Fecha de Publicación:
2025
Fuente:
Journal of Travel Research
Resumen:
El estudio analiza como reducir el consumo de agua en alojamientos turísticos mediante el uso de tecnología inteligente y estrategias de cambio de comportamiento. Los autores realizaron un experimento encubierto en seis alojamientos turísticos ubicados en Dinamarca, España y Reino Unido, utilizando sensores inteligentes en duchas que proporcionaban retroalimentación ecológica en tiempo real (eco-feedback) mediante un temporizador y mensajes persuasivos. El objetivo fue evaluar si esta información podía modificar el comportamiento de los huéspedes y reducir la duración de las duchas. El experimento analizó datos de más de 17,500 duchas registradas por los dispositivos instalados. Los resultados mostraron que la retroalimentación ecológica continua redujo el tiempo de uso del agua en aproximadamente 25.79%, lo que equivale a cerca de 77 segundos menos por ducha, generando un ahorro aproximado de 10 litros de agua caliente por uso. Además, cuando el eco-feedback se combinó con mensajes que promovían valores proambientales y requerían mayor esfuerzo del usuario, la reducción alcanzó aproximadamente 23.55%. El estudio demuestra que la combinación de tecnología inteligente y estrategias de comunicación persuasiva puede influir en el comportamiento de los turistas incluso cuando no existe incentivo económico para ahorrar recursos. Estos resultados resaltan el potencial de las tecnologías inteligentes para promover la sostenibilidad y reducir el consumo de agua y energía en el sector turístico.
Palabras Clave:
Comportamiento proambiental Turismo Cambio de comportamiento

Retroalimentación ecológica Ahorro de agua Tecnología inteligente
Objetivos del Estudio:
General • Evaluar si el uso de retroalimentación ecológica en tiempo real y mensajes persuasivos puede reducir la duración de las duchas en alojamientos turísticos. Específicos • Analizar el impacto de la retroalimentación en tiempo real en la reducción del consumo de agua durante las duchas. • Evaluar la influencia de diferentes mensajes persuasivos en el comportamiento de los huéspedes. • Estudiar cómo factores como valores personales y nivel de esfuerzo requerido influyen en la efectividad de las intervenciones. • Contribuir al desarrollo de teorías sobre cambio de comportamiento y sostenibilidad en turismo
Metodología:
El estudio utilizó un experimento real encubierto en seis alojamientos turísticos ubicados en tres países europeos, sus participantes eran huéspedes reales de hoteles y hostales, los participantes no sabían que formaban parte del experimento y se instalaron dispositivos inteligentes en las duchas para registrar datos de uso, un temporizador mostraba al usuario información sobre la duración de la ducha, se añadieron mensajes cerca del dispositivo con enfoques de valores egoístas o altruistas y metas de esfuerzo alto o bajo
Resultados:
La retroalimentación ecológica en tiempo real redujo la duración de las duchas en 25.79%. Esto equivale aproximadamente a 77 segundos menos por ducha. Se logró un ahorro promedio de 10 litros de agua caliente por ducha. El mensaje más efectivo combinó: Valores proambientales Metas de alto esfuerzo, logrando una reducción del 23.55% del tiempo de ducha.
Conclusiones:
El estudio demuestra que la retroalimentación ecológica en tiempo real es una herramienta eficaz para reducir el consumo de agua en alojamientos turísticos. Incluso en contextos donde los huéspedes no tienen incentivos económicos para ahorrar recursos, la información inmediata sobre el consumo puede modificar el comportamiento. Además, los mensajes persuasivos diseñados adecuadamente pueden potenciar el efecto de la tecnología. La investigación aporta evidencia empírica sobre cómo la combinación de tecnología inteligente y teorías de cambio de comportamiento puede contribuir a la sostenibilidad ambiental en el sector turístico

Implicaciones y Recomendaciones:
Implicaciones - El estudio demuestra que el uso de tecnologías inteligentes de monitoreo y retroalimentación puede ser una estrategia efectiva para reducir el consumo de agua y energía en alojamientos turísticos. Además, los resultados indican que los huéspedes están dispuestos a modificar su comportamiento incluso sin incentivos económicos, lo que sugiere un alto potencial para aplicar estas soluciones en políticas de sostenibilidad dentro del sector turístico Recomendaciones - Los autores recomiendan: - Implementar tecnologías de eco-feedback en hoteles y alojamientos turísticos para promover el ahorro de recursos. - Diseñar mensajes persuasivos cuidadosamente, ya que su contenido puede aumentar o disminuir la efectividad de las intervenciones. - Realizar más experimentos en el sector turístico que midan comportamientos reales y no solo actitudes. - Analizar otros factores que podrían influir en la duración de las duchas, como temperatura externa, presión del agua o hábitos de los huéspedes.
Citas Relevantes:
" La retroalimentación ecológica continua y en tiempo real redujo el tiempo de funcionamiento del agua en un 25,79" "El mensaje más eficaz redujo el tiempo de uso del agua en un 23,55 %" "Los huéspedes que recibieron esta retroalimentación redujeron el tiempo de uso del agua en un promedio del 25,79 %"
Comentario Crítico:
El artículo ofrece una contribución importante al estudio del comportamiento ambiental en el turismo al utilizar un experimento real con datos de comportamiento en lugar de encuestas o percepciones. Esto fortalece la validez de los resultados. Además, la gran cantidad de datos analizados mejora la confiabilidad de los hallazgos. Sin embargo, el estudio tiene algunas limitaciones. Debido a que el experimento fue encubierto, los investigadores no pudieron identificar a los huéspedes individualmente ni controlar variables como el número de duchas por persona o factores externos como el clima o la presión del agua. Estas variables podrían influir en la duración de las duchas. A pesar de estas limitaciones, la investigación demuestra el potencial de las tecnologías inteligentes y las intervenciones conductuales para promover el uso responsable de los recursos naturales
Referencias:
Pereira-Doel, P., Font, X., Wyles, K., & Pereira-Moliner, J. (2025). Reducing Shower Duration in Tourist Accommodations: A Covert True Experiment of Continuous Real-Time Eco-Feedback and Persuasive Messaging. Journal of Travel Research.

Título del Artículo/Trabajo:
Technical-economical evaluation of a solar water heater with vacuum tubes collector, used in a rural area in Paraná, Brazil
Autor(es):
Carlos Eduardo Camargo Nogueira, Gilberto Carlos Arnauts, João Carlos Munhoz das Neves and Samuel Nelson Melegari de Souza
Fecha de Publicación:
2015
Fuente:
College of Post-Graduation Program of Energy Engineering in Agriculture (PPGEA), from State University of Western Paraná (UNIOESTE), Rua Universitária, 2069
Resumen:
El estudio evalúa la eficiencia energética de un colector solar de agua tipo "all-glass" instalado en una zona rural del estado de Paraná, Brasil, durante el periodo de invierno. El objetivo principal fue analizar el desempeño del sistema de calentamiento solar y determinar cuánto reduce el consumo de energía eléctrica cuando se utiliza para calentar agua destinada a duchas. Para ello se simularon dos duchas diarias bajo diferentes escenarios de uso del sistema auxiliar eléctrico. Se analizaron tres escenarios principales: en el primero el sistema auxiliar eléctrico permanecía encendido durante todo el día; en el segundo solo durante el periodo de la tarde; y en el tercero el sistema auxiliar permanecía apagado, permitiendo que el calentamiento del agua dependiera exclusivamente de la energía solar. Estos resultados se compararon además con dos configuraciones adicionales: el uso combinado del calentador solar con una ducha eléctrica y el uso de una ducha eléctrica convencional sin apoyo solar. Los resultados mostraron que la eficiencia promedio del colector solar fue de aproximadamente 51% durante el periodo evaluado. Además, cuando el sistema solar se utiliza junto con una ducha eléctrica, el consumo de energía eléctrica es 6.5 veces menor que cuando se utiliza únicamente una ducha eléctrica, lo que demuestra el potencial del sistema solar para reducir significativamente el consumo energético en aplicaciones domésticas
Palabras Clave:
Energía solar térmica Colector solar Calentamiento de agua Eficiencia energética Consumo de energía eléctrica
Objetivos del Estudio:
General

- Evaluar la eficiencia de un colector solar tipo all-glass para el calentamiento de agua en condiciones reales de uso durante el invierno en una zona rural de Brasil

Específicos

- Analizar el rendimiento térmico del colector solar durante el periodo de invierno.
- Comparar el consumo eléctrico en diferentes escenarios de uso del sistema auxiliar.
- Evaluar la reducción del consumo eléctrico cuando se combina el calentador solar con una ducha eléctrica.
- Determinar el potencial de ahorro energético del sistema solar frente al uso exclusivo de duchas eléctricas.

Metodología:

El estudio se desarrolló mediante simulación de condiciones reales de uso doméstico en un sistema de calentamiento solar instalado en una zona rural del estado de Paraná.

Procedimiento experimental

Se simularon dos duchas diarias para representar el consumo típico de agua caliente en una vivienda.

Se evaluaron tres escenarios principales:

Sistema auxiliar conectado todo el día

El sistema eléctrico se activaba mediante un termostato cuando la temperatura del agua bajaba de 40°C.

Sistema auxiliar conectado solo en la tarde

El calentamiento eléctrico se utilizaba únicamente durante ese periodo.

Sistema auxiliar desconectado

El agua se calentaba únicamente mediante energía solar

Resultados:

La eficiencia promedio del colector solar fue del 51% durante el invierno.

El uso combinado de calentador solar y ducha eléctrica reduce considerablemente el consumo energético.

El consumo eléctrico fue:

192.55 kWh usando calentador solar + ducha eléctrica

1240.34 kWh usando únicamente ducha eléctrica.

Esto significa que el uso del sistema solar reduce el consumo eléctrico aproximadamente 6.5 veces en comparación con una ducha eléctrica convencional.

Conclusiones:

El estudio demuestra que los sistemas de calentamiento solar de agua pueden reducir significativamente el consumo de energía eléctrica en aplicaciones domésticas. Incluso durante el invierno, cuando la radiación solar es menor, el colector solar evaluado mantuvo una eficiencia promedio de aproximadamente 51%.

Además, el uso combinado de calentadores solares con duchas eléctricas permite cubrir la demanda de agua caliente mientras se reduce considerablemente el consumo eléctrico. Por lo tanto, el uso de esta tecnología

representa una alternativa viable y sostenible para zonas residenciales, especialmente en regiones con disponibilidad de radiación solar
Implicaciones y Recomendaciones:
Implicaciones - El estudio evidencia que los sistemas de calentamiento solar pueden contribuir significativamente a la reducción del consumo de energía eléctrica en el sector residencial. Esto tiene implicaciones importantes tanto económicas como ambientales, ya que reduce los costos de energía para los usuarios y disminuye la demanda de electricidad proveniente de fuentes convencionales Recomendaciones - Los autores recomiendan: - promover el uso de sistemas de calentamiento solar de agua en viviendas rurales y urbanas, - realizar evaluaciones en otras estaciones del año para analizar el comportamiento del sistema en diferentes condiciones climáticas, - estudiar la optimización del uso del sistema auxiliar eléctrico para maximizar el ahorro energético
Citas Relevantes:
" La eficiencia media del colector solar en el periodo evaluado fue del 51 %" "La ducha eléctrica, cuando se utiliza con el calentador solar, consume 6,5 veces menos energía eléctrica que cuando se utiliza sola" "El consumo eléctrico fue de 192,55 kWh con calefacción solar y de 1240,34 kWh utilizando solo la ducha eléctrica"
Comentario Crítico:
El estudio aporta evidencia empírica sobre el potencial de los sistemas solares térmicos para reducir el consumo de energía eléctrica en el sector residencial. Una de sus fortalezas es la evaluación en condiciones reales de uso doméstico mediante simulación de duchas diarias, lo que permite aproximarse a escenarios reales de consumo. Sin embargo, el análisis se limita al periodo de invierno y a una ubicación específica, por lo que los resultados podrían variar en otras regiones o estaciones del año. Además, el estudio se centra principalmente en el consumo energético y no profundiza en aspectos económicos como el tiempo de recuperación de la inversión. A pesar de estas limitaciones, el trabajo demuestra que los calentadores solares de agua son una alternativa eficiente y sostenible frente al uso exclusivo de duchas eléctricas
Referencias:
Nogueira, C. E. C., et al. (2015). Efficiency evaluation of a solar water heating system installed in a rural area of Paraná, Brazil.

Nacionales-David Sanchez

ID 1
Título del Artículo/Trabajo:
Energía solar fotovoltaica en la isla de San Andrés, Colombia: propuesta para viviendas unifamiliares
Autor(es):
Cristian Gutiérrez, G. A. Carreño, Andrea Morón, Y. C. Tobón, Germán López.
Fecha de Publicación:
2018-08-08
Fuente:
Revista de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC) , Bogotá, Colombia.
Resumen:
El artículo presenta una propuesta para implementar un sistema de energía solar fotovoltaica en viviendas unifamiliares de la isla de San Andrés, Colombia. El estudio surge debido a los problemas de suministro eléctrico que enfrenta la isla, donde gran parte de la energía es generada mediante plantas diésel, lo cual genera altos costos económicos y un impacto negativo en el medio ambiente. La investigación analiza el potencial de la radiación solar disponible en la región y plantea el diseño de un sistema fotovoltaico capaz de abastecer el consumo energético de una vivienda típica. Para ello se realiza un cálculo

detallado del consumo diario de energía eléctrica de los equipos domésticos, así como la selección de los componentes necesarios del sistema, incluyendo paneles solares, baterías, reguladores de carga e inversores. Asimismo, se realiza un análisis económico para evaluar la viabilidad del proyecto. Los resultados indican que, aunque el sistema es técnicamente viable y puede contribuir a reducir las emisiones contaminantes, la inversión inicial es elevada y el periodo de recuperación económica es muy largo. Por esta razón, los autores sugieren la implementación de incentivos o subsidios gubernamentales que permitan fomentar el uso de energías renovables en el país.

Palabras Clave:

Energía solar, sistemas fotovoltaicos, radiación solar, energía eléctrica, medio ambiente.

Objetivos del Estudio:

Diseñar y evaluar un sistema de energía solar fotovoltaica para una vivienda unifamiliar en la isla de San Andrés con el fin de analizar la viabilidad de implementar esta tecnología como alternativa sostenible para el suministro de energía eléctrica.

Metodología:

El estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo. Los autores analizan el consumo energético diario de una vivienda típica considerando los diferentes aparatos eléctricos utilizados por una familia promedio. Posteriormente se estudian los niveles de radiación solar presentes en la isla de San Andrés para determinar el potencial de generación energética. Con base en estos datos se realiza el dimensionamiento del sistema fotovoltaico, calculando el número de paneles solares, baterías, reguladores de carga e inversores necesarios para cubrir la demanda energética. Finalmente, se realiza un análisis económico del sistema con el fin de estimar el costo de implementación y el tiempo de recuperación de la inversión.

Resultados:

Los resultados del estudio muestran que una vivienda típica presenta un consumo aproximado de 3.670 Wh diarios. Para cubrir esta demanda energética se requiere la instalación de tres paneles solares fotovoltaicos junto con un banco de baterías, reguladores de carga y un inversor. El costo estimado del sistema completo es de aproximadamente 16.235.000 pesos colombianos. Además, el análisis económico indica que el periodo de recuperación de la inversión puede superar los 50 años, lo que reduce la viabilidad financiera del proyecto para usuarios particulares.

Conclusiones:

El uso de sistemas fotovoltaicos en viviendas de la isla de San Andrés representa una alternativa viable desde el punto de vista técnico y ambiental, ya que permite aprovechar los altos niveles de radiación solar disponibles en la región y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Sin embargo, el alto costo inicial y el largo tiempo de recuperación de la inversión limitan su implementación en el corto plazo. Por ello, se considera necesario el apoyo del Estado mediante incentivos económicos que faciliten la adopción de este tipo de tecnologías.

Implicaciones y Recomendaciones:

El estudio resalta la importancia de promover políticas públicas que fomenten el uso de energías renovables en Colombia. La implementación de incentivos o subsidios podría facilitar la adopción de sistemas fotovoltaicos en zonas con dificultades de acceso al suministro eléctrico. Asimismo, se recomienda continuar desarrollando investigaciones que permitan mejorar la eficiencia y reducir los costos de estas tecnologías para aumentar su viabilidad en el sector residencial.

Citas Relevantes:

"Aunque la propuesta aparentemente es inviable desde el punto de vista financiero del proyecto, no se descarta la posibilidad de pensar en subsidios gubernamentales que permitan la implementación de esta tecnología."

"La energía suministrada por el sol sobre elementos receptores como los paneles solares es el resultado de un proceso de fusión nuclear que tiene lugar en el interior del sol."

Comentario Crítico:

El artículo presenta una propuesta clara para la implementación de sistemas solares fotovoltaicos en viviendas ubicadas en zonas con limitaciones de acceso a la red eléctrica. Entre sus principales fortalezas se encuentra el análisis detallado del consumo energético de una vivienda típica y el dimensionamiento técnico del sistema fotovoltaico. Además, el estudio incluye un análisis económico que permite evaluar la viabilidad del proyecto. Sin embargo, una de sus limitaciones es que el análisis se centra principalmente en cálculos teóricos y no en la implementación real del sistema en una vivienda.

Referencias:

Gutiérrez, C., Carreño, G., Morón, A., Tobón, Y., & López, G. (2018). Energía solar fotovoltaica en la isla de San Andrés, Colombia: Propuesta para viviendas unifamiliares. *Letras Conciencia Tecnológica*, 13, 48–53.
<https://doi.org/10.55411/26652544.122>

ID 2

Título del Artículo/Trabajo:

Análisis técnico, socioeconómico y ambiental de la electrificación con energía solar fotovoltaica aislada para vivienda rural en Hato Corozal, Casanare, Colombia.

Autor(es):

Edwin Blasnilo Rúa Ramírez, Andrea Isabel Barrera Siabato, Martín Gómez Orduz.

Fecha de Publicación:

2012.

Fuente:
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) – Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingenierías.
Resumen:
El estudio analiza la viabilidad técnica, socioeconómica y ambiental de la electrificación mediante sistemas solares fotovoltaicos aislados para viviendas rurales ubicadas en el municipio de Hato Corozal, en el departamento de Casanare, Colombia. Esta región se caracteriza por presentar una gran dispersión geográfica de las viviendas rurales, lo que dificulta la conexión al Sistema Interconectado Nacional. Ante esta problemática, se implementó un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Regalías que permitió la instalación de 206 sistemas solares fotovoltaicos destinados a familias en condiciones de vulnerabilidad. La investigación evalúa el impacto que tiene la implementación de estos sistemas en la calidad de vida de las comunidades rurales, considerando factores técnicos relacionados con el funcionamiento de los equipos, aspectos socioeconómicos vinculados al acceso a la energía y mejoras en las actividades productivas, y elementos ambientales asociados al uso de energías renovables. Los resultados muestran que la electrificación mediante energía solar fotovoltaica representa una alternativa eficiente y sostenible para zonas rurales aisladas, permitiendo mejorar las condiciones de vida, facilitar el acceso a servicios básicos y promover el desarrollo social y económico de las comunidades beneficiadas.
Palabras Clave:
Energía solar fotovoltaica, electrificación rural, energías renovables, desarrollo rural, sostenibilidad energética.
Objetivos del Estudio:
Analizar la viabilidad técnica, socioeconómica y ambiental de la electrificación mediante sistemas solares fotovoltaicos aislados en viviendas rurales del municipio de Hato Corozal, Casanare.
Metodología:
El estudio utiliza un enfoque de análisis técnico, social y ambiental basado en la evaluación de la implementación de sistemas solares fotovoltaicos en viviendas rurales. Se analizaron los sistemas instalados, su funcionamiento, las condiciones geográficas del municipio y el impacto generado en las familias beneficiarias. Asimismo, se consideraron variables socioeconómicas relacionadas con el acceso a la energía y su influencia en el desarrollo de las comunidades rurales.
Resultados:
Los resultados evidencian que la electrificación mediante sistemas solares fotovoltaicos es una solución viable para comunidades rurales alejadas del sistema eléctrico nacional. La instalación de los sistemas permitió mejorar el acceso a la energía eléctrica en 206 viviendas, facilitando actividades domésticas, educativas y productivas. Además, se observó una mejora significativa en la calidad de vida de las familias beneficiarias y una reducción

del impacto ambiental en comparación con fuentes de energía convencionales.
Conclusiones:
La energía solar fotovoltaica aislada representa una alternativa efectiva para resolver los problemas de electrificación en zonas rurales dispersas. La implementación de estos sistemas contribuye al desarrollo social y económico de las comunidades, al tiempo que promueve el uso de energías limpias y sostenibles.
Implicaciones y Recomendaciones:
Los autores recomiendan ampliar los programas de electrificación rural mediante energía solar fotovoltaica en zonas alejadas del sistema eléctrico nacional. También sugieren fortalecer las políticas públicas orientadas al uso de energías renovables como estrategia para mejorar la calidad de vida en comunidades rurales.
Citas Relevantes:
"La electrificación con energía solar fotovoltaica aislada es la opción más viable para vivienda rural, en especial si se encuentra muy distante del sistema nacional interconectado." "La falta de electricidad constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y económico de las zonas rurales."
Comentario Crítico:
El artículo presenta un análisis integral sobre la electrificación rural mediante energía solar fotovoltaica, destacando no solo los aspectos técnicos sino también los impactos sociales y ambientales. Una de sus principales fortalezas es la evaluación aplicada a un caso real en el municipio de Hato Corozal, lo que permite comprender de manera concreta los beneficios de la implementación de sistemas fotovoltaicos en comunidades rurales aisladas.
Referencias:
Rua-Ramírez, E. B., Barrera Siabato, A. I., & Gómez Orduz, M. (2017). Análisis técnico, socioeconómico y ambiental de la electrificación con energía solar fotovoltaica aislada para vivienda rural en Hato Corozal, Casanare, Colombia. <i>Revista de Investigación Agraria y Ambiental</i> , 8(1), 239–248. https://doi.org/10.22490/21456453.1853

ID 3
Título del Artículo/Trabajo:
Sistema de gestión y monitoreo de consumo de servicios públicos domiciliarios
Autor(es):
Libardo Gómez Díaz

Fecha de Publicación:
2020
Fuente:
Tesis de Maestría.Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingenierías, Departamento de Ingeniería Electrónica, Bogotá.
Resumen:
El trabajo presenta el diseño e implementación de un sistema tecnológico para la gestión y monitoreo del consumo de servicios públicos domiciliarios, especialmente energía eléctrica y agua. El objetivo principal es desarrollar una herramienta que permita a los usuarios conocer en tiempo real el comportamiento de su consumo, facilitando la toma de decisiones para mejorar la eficiencia energética y reducir desperdicios. El sistema propuesto integra hardware y software mediante tecnologías electrónicas, sensores y plataformas digitales que permiten la medición, transmisión y análisis de datos de consumo. La solución incluye una tarjeta electrónica para capturar información, así como aplicaciones web y móviles que permiten a los usuarios visualizar y gestionar los datos recolectados. Además, el estudio aborda el uso de tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) y redes inalámbricas para mejorar la conectividad entre dispositivos y facilitar el monitoreo remoto. Se realizaron pruebas de funcionamiento en diferentes entornos reales para evaluar la efectividad del sistema. Los resultados muestran que la solución permite identificar patrones de consumo y promover prácticas responsables en el uso de recursos.
Palabras Clave:
Domótica Internet de las cosas (IoT) Monitoreo energético Eficiencia energética Servicios públicos domiciliarios
Objetivos del Estudio:
Diseñar e implementar un sistema tecnológico que permita monitorear y gestionar el consumo de servicios públicos domiciliarios, especialmente agua y energía eléctrica, mediante el uso de hardware electrónico y plataformas digitales que permitan el análisis y control del consumo en tiempo real.
Metodología:
La investigación se desarrolló mediante una metodología basada en el enfoque CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate), la cual se estructura en varias fases de desarrollo tecnológico. 1.Recopilación de información y estado del arte 2.Diseño del sistema 3.Desarrollo del hardware 4.Desarrollo del software 5.Pruebas de funcionamiento

Resultados:
Los resultados demostraron que el sistema desarrollado permite medir y monitorear de forma eficiente el consumo de servicios públicos en tiempo real. La plataforma permite visualizar los datos mediante gráficas, registros históricos y reportes de consumo, lo que facilita identificar patrones de uso y posibles desperdicios.
Conclusiones:
El estudio concluye que la implementación de sistemas electrónicos de monitoreo permite mejorar la gestión del consumo de servicios públicos en hogares y organizaciones. Además, la integración de tecnologías IoT facilita el control remoto y el análisis detallado del uso de recursos.
Implicaciones y Recomendaciones:
El desarrollo de sistemas de monitoreo energético representa una herramienta importante para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales. Este tipo de tecnologías puede ser implementado en hogares, empresas e instituciones para promover la sostenibilidad y el ahorro energético.
Citas Relevantes:
"Buscando gestionar por medio de un sistema integrado por hardware y software el consumo de servicios domiciliarios, garantizando una mayor eficiencia y administración de estos." "El desarrollo de nuevas tecnologías electrónicas que permitan un mayor control y el monitoreo de las variables es un punto focal de investigación." "La integración de tecnologías permite crear sistemas robustos que ayudan a mejorar la gestión de los recursos naturales."
Comentario Crítico:
El trabajo presenta una propuesta tecnológica relevante para mejorar la gestión del consumo energético y de agua mediante el uso de sistemas electrónicos y plataformas digitales. Una de sus principales fortalezas es la integración de hardware, software e Internet de las Cosas (IoT), lo que permite obtener datos en tiempo real y facilitar la toma de decisiones relacionadas con el ahorro de recursos. Otra fortaleza importante es la aplicación de la metodología CDIO, la cual permite estructurar el proceso de diseño e implementación del sistema de forma organizada y orientada al desarrollo tecnológico. Además, las pruebas realizadas en escenarios reales permiten validar el funcionamiento del sistema.
Referencias:
Gómez Díaz, L. (2020). <i>Sistema de gestión y monitoreo de consumo de servicios públicos domiciliarios</i> [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional UNAL. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79724

ID 4
Título del Artículo/Trabajo:
Viviendas con electricidad neutral con un caso de estudio en el área metropolitana de Bogotá-Colombia
Autor(es):
Diego Fernando Quintero Pulido, Nolly Nataly Castañeda Ibáñez y Roberto Rafael Balda Ayala
Fecha de Publicación:
2021
Fuente:
SciELO Preprints
Resumen:
El artículo analiza el concepto de viviendas con electricidad neutral, entendidas como aquellas capaces de generar y gestionar su propia energía sin depender completamente de la red eléctrica convencional. El estudio se enfoca en un caso aplicado al área metropolitana de Bogotá, Colombia, con el objetivo de evaluar la viabilidad de este tipo de soluciones energéticas sostenibles en contextos urbanos del país. Los autores examinan el uso de tecnologías de generación de energía renovable, principalmente sistemas solares fotovoltaicos combinados con sistemas de almacenamiento energético innovadores, como baterías basadas en sal marina. A través de simulaciones energéticas se analiza el comportamiento de una vivienda que integra estos sistemas, evaluando su capacidad para cubrir la demanda energética doméstica de manera autosuficiente.
Palabras Clave:
Energía solar, electricidad neutral, viviendas sostenibles, energía renovable, autosuficiencia energética, Bogotá.
Objetivos del Estudio:
Analizar la viabilidad de implementar viviendas con electricidad neutral mediante el uso de energía solar fotovoltaica y sistemas de almacenamiento energético, utilizando un caso de estudio en el área metropolitana de Bogotá para evaluar su potencial en contextos urbanos colombianos.
Metodología:
El estudio emplea un enfoque de análisis técnico y simulación energética. Inicialmente se realiza una revisión de literatura relacionada con sistemas energéticos autónomos y energías renovables aplicadas a viviendas.

Posteriormente se desarrolla un caso de estudio aplicado a una vivienda ubicada en Bogotá.
Resultados:
Los resultados obtenidos mediante las simulaciones indican que el uso de sistemas fotovoltaicos combinados con almacenamiento energético puede permitir el funcionamiento de viviendas con electricidad neutral. Asimismo, se evidenció que estos sistemas tienen el potencial de cubrir gran parte de las necesidades energéticas domésticas, reduciendo la dependencia de la red eléctrica convencional y contribuyendo a disminuir el impacto ambiental.
Conclusiones:
Las viviendas con electricidad neutral representan una alternativa prometedora para avanzar hacia sistemas energéticos sostenibles en el contexto colombiano. Sin embargo, su implementación requiere continuar investigando aspectos tecnológicos, económicos y de infraestructura que permitan garantizar su viabilidad a mayor escala.
Implicaciones y Recomendaciones:
El estudio plantea que la implementación de viviendas autosuficientes energéticamente podría contribuir significativamente a la sostenibilidad urbana y al uso de energías limpias en Colombia. Los autores recomiendan continuar investigando tecnologías de almacenamiento energético y promover políticas públicas que incentiven el uso de energías renovables en el sector residencial.
Citas Relevantes:
"Las viviendas con electricidad neutral buscan generar y gestionar su propia energía sin depender de la red eléctrica convencional." "La integración de sistemas fotovoltaicos con almacenamiento energético representa una alternativa viable para lograr autosuficiencia energética en viviendas."
Comentario Crítico:
El artículo presenta un aporte importante para el análisis de soluciones energéticas sostenibles en el contexto colombiano, especialmente en lo relacionado con la autosuficiencia energética en viviendas. Una de sus principales fortalezas es el análisis del uso de energías renovables combinadas con sistemas de almacenamiento energético innovadores, lo que permite evaluar alternativas reales para reducir la dependencia de la red eléctrica convencional.
Referencias:
Quintero-Pulido, D. F., Castañeda-Ibáñez, N. N., & Balda Ayala, R. R. (2021). <i>Viviendas con electricidad neutral con un caso de estudio en el área metropolitana de Bogotá-Colombia</i>. SciELO Preprints. https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.2833

ID 5
Título del Artículo/Trabajo:
Evaluación del potencial de energía solar en Santander, Colombia.
Autor(es):
Yecid Alfonso Muñoz Maldonado, German David Acebedo Roncancio, Juan David Santamaría Saavedra.
Fecha de Publicación:
2019.
Fuente:
Revista Prospectiva, Vol. 17, No. 2, julio-diciembre.
Resumen:
El artículo analiza el potencial de energía solar en el departamento de Santander, Colombia, con el propósito de identificar zonas con mayor capacidad para el aprovechamiento de esta fuente renovable. El estudio parte del crecimiento de la demanda energética y de la necesidad de diversificar la matriz energética mediante el uso de energías limpias. Para el desarrollo de la investigación se empleó una metodología basada en la construcción de una malla nodal que permitió evaluar diferentes puntos del territorio. Se utilizaron diversas plataformas y bases de datos como Meteonorm, PVsyst, NASA RetScreen y el Atlas Solar del IDEAM para estimar la radiación solar y simular el comportamiento de sistemas fotovoltaicos en distintos municipios. A partir del análisis de la irradiación solar anual se identificaron zonas con mayor potencial para el desarrollo de proyectos de generación solar. Los resultados evidencian que municipios como Curití, Puerto Parra y Aratoca presentan altos niveles de irradiación y podrían ser adecuados para la instalación de sistemas fotovoltaicos. Finalmente, el estudio resalta la importancia de promover el uso de energías renovables y de implementar metodologías de evaluación que permitan aprovechar de manera eficiente el recurso solar disponible en Colombia.
Palabras Clave:
Energía solar, fuentes renovables, potencial solar, sistemas fotovoltaicos, Santander, energía renovable.
Objetivos del Estudio:
Evaluar el potencial de energía solar en el departamento de Santander mediante el análisis de datos de radiación solar y el uso de herramientas de simulación, con el fin de identificar zonas con mayor capacidad para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos.
Metodología:
El estudio utilizó un enfoque de análisis técnico basado en la construcción de una malla nodal sobre el mapa del departamento de Santander para evaluar la irradiación solar en diferentes puntos del territorio. Para el análisis se emplearon diversas plataformas y bases de datos como Meteonorm, el Atlas Solar del IDEAM y NASA RetScreen, que proporcionaron información

meteorológica y de radiación solar. Posteriormente, se realizaron simulaciones mediante el software PVsyst para estimar el rendimiento energético de sistemas fotovoltaicos en diferentes municipios. Este proceso permitió comparar datos entre plataformas y validar los resultados con información meteorológica disponible en estaciones locales.

Resultados:

Los resultados del estudio mostraron que varios municipios del departamento de Santander presentan altos niveles de radiación solar, lo que indica un gran potencial para la generación de energía fotovoltaica. Entre los municipios con mayor irradiación se identificaron Curití, Puerto Parra y Aratoca, los cuales podrían generar aproximadamente 1911 kWh anuales por cada kilovatio pico instalado. Además, el análisis comparativo de las plataformas utilizadas indicó que el software Meteonorm presentó mayor precisión en la estimación de datos solares en comparación con otras fuentes analizadas.

Conclusiones:

El estudio concluye que el departamento de Santander posee condiciones favorables para el desarrollo de proyectos de energía solar. La aplicación de metodologías de evaluación basadas en datos meteorológicos y simulaciones permite identificar zonas con alto potencial para la instalación de sistemas fotovoltaicos. Asimismo, se destaca la importancia de promover políticas y estrategias que impulsen la implementación de energías renovables en Colombia.

Implicaciones y Recomendaciones:

Los autores recomiendan realizar estudios más detallados en los municipios con mayor potencial solar con el fin de desarrollar proyectos de generación fotovoltaica a mayor escala. También sugieren ampliar el uso de herramientas tecnológicas y bases de datos meteorológicas para mejorar la precisión de las evaluaciones de potencial energético. Estas acciones pueden contribuir al fortalecimiento de la generación distribuida y al aprovechamiento sostenible de la energía solar en el país.

Citas Relevantes:

"En la actualidad, la energía solar se considera una fuente de energía con mucho potencial debido a que es libre de emisiones e inagotable."

"El crecimiento de la demanda energética hace necesaria la diversificación de la matriz energética mediante fuentes renovables."

Comentario Crítico:

El artículo presenta una investigación relevante sobre el potencial de energía solar en el departamento de Santander, utilizando herramientas tecnológicas y bases de datos confiables para el análisis de la radiación solar. Entre sus fortalezas se destaca el uso de diferentes plataformas de simulación y la validación de los datos obtenidos, lo cual permite obtener resultados más precisos sobre el potencial energético de la región. Sin embargo, una de sus limitaciones es que el estudio se centra únicamente en el análisis del potencial solar y no profundiza en aspectos económicos o sociales relacionados con la

implementación de sistemas fotovoltaicos. Para la presente investigación, este artículo resulta útil principalmente en el apartado metodológico, ya que proporciona ejemplos de herramientas y procedimientos para evaluar el potencial de energía solar en una región específica. Además, los resultados obtenidos pueden servir como referencia para analizar la viabilidad de proyectos de generación energética mediante sistemas fotovoltaicos en contextos similares.

Referencias:

Muñoz Maldonado, Y. A., Acebedo Roncancio, G. D., & Santamaría Saavedra, J. D. (2019). **Evaluación del potencial de energía solar en Santander, Colombia.** Revista Prospectiva, 17(2), 7–12. <https://doi.org/10.15665/rp.v17i2.1645>

ID 6

Título del Artículo/Trabajo:

Calentador Solar de Agua para Usos Domésticos con Control de Variables y Funcionamiento con Arduino

Autor(es):

Carlos Roberto Barrientos Mónico

Fecha de Publicación:

Febrero 2017

Fuente:

ITCA editores

Resumen:

Carlos Barrientos tubo la motivación e inspiración para enfocar su informe de investigación el cual tiene como principal tema de investigación un sistema de calentador de agua por medio de la energía fotovoltaica o solar para la aplicación en prácticas domésticas, el cual fue desarrollado con tecnología conocida como Arduino,

Palabras Clave:

Calentador de agua, energía fotovoltaica

Objetivos del Estudio:

Esta investigación tiene como objetivo general el implementar el aprovechamiento de la energía solar para la producción de agua caliente de uso en el sector residencial, de tal manera que para lograr estos objetivos se deberá: Establecer las características y parámetros para la construcción de un prototipo de calentador solar de agua. Clasificar los materiales más inidóneos y de fácil obtención, para la construcción y montaje del sistema de calentamiento. Determinarlos costos económicos tomando en cuenta material y mano de obra para la construcción de un sistema de calentador solar de agua. Implementar un sistema de monitoreo que brinde información del comportamiento del sistema completo. Analizar la incidencia de las variables atmosféricas en la producción de agua caliente.

Metodología:

La metodología desarrollada en este trabajo es mediante el enfoque cuantitativo, del tipo aplicada, por medio del diseño experimental y de desarrollo tecnológico.

Resultados:

Mediante el desarrollo del proyecto se vieron los siguientes resultados: la construcción de un calentador de agua utilizando energía solar, el cual tiene la capacidad de obtener temperaturas que oscilan entre los 40 °c y 50°c, se resaltó la eficiencia del material de PVC para alta temperatura en el aspecto de transferencia de calor.

Conclusiones:

Se concluyo la posibilidad del desarrollo de un calentador de agua por medio de energía y de la capacidad para una persona comprometida de llevar acabo esta constricción, se determinó que es posible calentar agua por medio de energía solar.

Implicaciones y Recomendaciones:

Se entiende que el impacto de este trabajo de investigación genera es una confianza al uso de energía solar para el uso doméstico, siendo más específico en el uso de calentadores de agua.

Citas Relevantes:

Muchas de las fuentes que se utilizan son a base de hidrocarburos, que como se ha comprobado ocasionan efectos secundarios dañinos al medio ambiente y a la salud."

(Barrientos Mónico, 2017, p. 4).

"El calentamiento de agua mediante energía solar va más allá de ser una alternativa ecológica, se ha convertido en una tecnología económicamente atractiva."

(Barrientos Mónico, 2017, p. 4).

"El sol es una fuente inagotable, lógico resulta tratar de aprovecharlo al máximo con el fin de no consumir otras fuentes de energía que por lo general resultan ser limitadas, escasas y altamente contaminantes."

(Barrientos Mónico, 2017, p. 5)

Comentario Crítico:

El presente artículo goza de una propuesta innovadora para la actualidad en el campo de la energía renovable, por la cual se busca dar una opción para el desgaste innecesario de la energía eléctrica o de gas en el día a día por medio de las duchas convencionales de tal manera de reducir el costo de este consumo sin mencionar la contaminación que este genera, mediante la implementación del sistema de calentador que se desarrolló en el artículo, el cual demuestra una clara posibilidad de la fiabilidad de propuestas y opciones diferentes o más tecnologías con las cuales se puede llegar a dar una solución y satisfacción de la demanda en este sector del agua caliente en el ámbito rural y urbano de tal manera que este artículo se puede considerar necesario en mi anteproyecto debido a que agrega peso a los fundamentos de este mismo.

No obstante, el estudio presenta algunas limitaciones, como por ejemplo la falta de comparaciones con otros sistemas existentes lo cual dificulta la evaluación del rendimiento y eficiencia energética en diferentes condiciones climáticas, por lo cual se debe usar otro tipo de artículos para solventar este punto fundamental.

Referencias:

Barrientos Mónico, C. R. (2017). *Calentador solar de agua para usos domésticos con control de variables y funcionamiento con Arduino*. Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE

ID 7

Título del Artículo/Trabajo:

Eficiencia Energética en el Hogar: el Calentador Eléctrico con Tanque de Agua

Autor(es):

Luis E. Juanico, Bove Vanzulli

Fecha de Publicación:

1 de mayo de 2020

Fuente:

Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería – Universidad del Zulia, Vol. 43, No. 2, Mayo-Agosto 2020

Resumen:

El estudio analiza el consumo enérgico de los calentadores eléctricos domésticos con tanque de almacenamiento de agua, usando un modelo térmico y un codo numérico para calcular la energía requerida para el calentamiento de agua sanitaria en el hogar, en el artículo podemos evidenciar como se examinan diferentes estrategias de ahorro energético mediante el control del termostato, la capacidad del taque y las variaciones de uso adaptadas al número de usuarios del hogar.

Los resultados presentados nos demuestran que una parte significativa del consumo energético es debido al calentamiento del agua llegando hasta el 40% del consumo total en algunos hogares según los resultados arrojados, el articulo demostró que se puede llegar a una reducción significativa del consumo eléctrico anual, mediante la implementación de dispositivos de control como temporizadores o interruptores programables.

Palabras Clave:

Eficiencia energética, Calentadores eléctricos, Consumo energético doméstico, Agua caliente sanitaria, Ahorro de energía.

Objetivos del Estudio:

Este articulo tiene como objetivos el Analizar el consumo energético de los calentadores eléctricos domésticos con tanque mediante el desarrollo de un modelo térmico domésticos con tanque mediante el desarrollo de un modelo térmico que permita evaluar distintas estrategias para reducir el consumo de energía y mejora la eficiencia energética en el hogar.

Metodología:

Este estudio utiliza un modelo térmico matemático con el cual podemos calcular el consumo energético vinculado con el calentamiento de agua en el campo domestico para ello se tiene encantes variables como temperatura del agua de red, temperatura del termostato, capacidad del tanque, número de usuarios del sistema y perdidas de calor del tanque lo que se estipula como consumo stand-by.

Resultados:

Los resultados estipulados en el artículo son:
El calentamiento de agua puede representar hasta 40% del consumo energético doméstico.
El ajuste del termostato y la gestión del tiempo de calentamiento pueden generar ahorros importantes de energía.
El uso de calentadores pequeños o múltiples sistemas distribuidos reduce perdidas térmicas.
Según el número de usuarios los ahorros energéticos pueden variar entre 675kWh y 2200kWh al año.

Conclusiones:

El artículo demuestra que existen diferentes estrategias prácticas para reducir el consumo energético asociado al calentamiento de agua doméstica entre ellas destacan la regulación del termostato, la optimización del tamaño del tanque y el uso de dispositivos de control programables. Estas medidas permiten disminuir significativamente el consumo eléctrico y mejorar la eficiencia energética sin requerir grandes inversiones.

Implicaciones y Recomendaciones:

El artículo sugiere la importancia de que los usuarios puedan mejorar la eficiencia energética de sus calentadores mediante la implementación de estrategias simples como el uso de temporizadores o la regulación adecuada del termostato.

Citas Relevantes:

"La demanda de agua caliente para uso sanitario representa aproximadamente el 40 % del consumo total de energía del hogar"
"Se obtuvieron ahorros significativos de energía que van desde 675 kWh por año para un usuario hasta 2200 kWh para una familia de seis personas."

Comentario Crítico:

Este artículo se reconoce como un antecedente muy relevante para el desarrollo de mi anteproyecto debido a que se tiene como objetivo el desarrollo de una ducha eléctrica energizada por energía fotovoltaica, mas debido a que se centran en dispositivos relacionados con el calentamiento de agua, su principal fortaleza radica en el desarrollo de un modelo térmico que permite analizar el consumo energético en diferentes escenarios domésticos, proporcionando una base cuantitativa para evaluar estrategias de ahorro.

Debido a lo expresado anterior mente considero que este estudio aporta fundamentos teóricos importantes sobre el comportamiento energético de los sistemas de calentamiento de agua, además evidencia la importancia de

optimizar el uso de energía y controlar el consumo mediante tecnologías de monitoreo y gestión
Referencias:
Juanicó, L. E., & Bove, I. (2020). <i>Eficiencia energética en el hogar: el calentador eléctrico con tanque de agua</i> . Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia, 43(2), 58-64
ID 8
Título del Artículo/Trabajo:
Diseño de un dispositivo domótico para el uso responsable del agua caliente
Autor(es):
Fátima Azahra M´Haimah Romero
Fecha de Publicación:
2024 – 2025
Fuente:
Universitat Politècnica de València – Escuela Politécnica Superior de Alcoy. Trabajo Fin de Grado del programa de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
Resumen:
El presente trabajo se basa en diseñar un dispositivo domótico el cual tiene la cualidad de que se puede adaptar e instalar en cualquier salida de agua de una vivienda, este dispositivo cuenta con sensores los cuales recolectan datos con los cuales se busca concientizar a los usuarios sobre el consumo de agua y energía. El dispositivo integra sensores de temperatura, además de un temporizador automático que se activa cuando la temperatura del agua supera los 29°C. Falta mencionar que el sistema incluye una válvula que modifica el flujo del agua para indicar el paso del tiempo y alerta al usuario sobre el consumo prolongado, pero también goza de la función de comunicar a otros dispositivos instalados en la vivienda cuando el agua caliente esta siendo utilizada de esta manera busca reducir las variaciones de la presión o temperatura del agua.
Palabras Clave:
Dispositivo interactivo, Agua, Ahorro, Sostenibilidad, Electrónica, Energía
Objetivos del Estudio:
Este trabajo cuenta con los objetivos de diseñar un dispositivo domótico capaz de fomentar el uso responsable del agua caliente en el hogar, promoviendo un consumo más eficiente y sostenible. Informar a los usuarios cuando el agua caliente está siendo utilizada y alertar sobre el tiempo de uso mediante indicadores visuales y control del flujo del agua

Metodología:

Este estudio se desarrolla mediante la metodología de diseño de producto, la cual tiene la fase de definición del problema y de los requisitos del dispositivo, desarrollo conceptual del diseño con varias propuestas de solución, evaluación de alternativas mediante análisis multicriterio, selección de materiales adecuados para el funcionamiento del dispositivo, diseño detallado mediante herramientas CAD como AutoCAD, desarrollo de prototipos mediante impresión 3D, integración de componentes electrónicos como sensores de temperatura, evolución de viabilidad técnica y económica del dispositivo

Resultados:

El resultado del estudio es el desarrollo de un dispositivo domótico que cumple con las funciones estipuladas como: 1 Detectar la temperatura del agua, 2 activar un temporizador cuando el agua supera los 29°C, 3 informar visualmente el tiempo de uso mediante luces LED, 4 alertar a otros dispositivos del hogar cuando se este usando el agua caliente, 5 reducir el desperdicio de agua y energía mediante control del flujo.

Conclusiones:

Este artículo demuestra que es posible realizar la incorporación tecnológica domótica en dispositivos domésticos para ayudar al usuario a la gestión y uso debido del agua y la energía en el hogar. El sistema desarrollado cuenta con la capacidad de crear conciencia a los usuarios que la utilicen mostrando el consumo, de esta manera el presente estudio demuestra viabilidad técnica y potencial de implementación en viviendas

Implicaciones y Recomendaciones:

El proyecto recomienda el uso de tecnologías inteligentes en el campo del hogar o doméstico, puede mejorar la eficiencia en el consumo de recursos. Se recomienda continuar desarrollando este tipo de dispositivos incorporando más sensores, conectividad y sistemas de monitoreo para optimizar el control de consumo de agua y energía en los hogares.

Citas Relevantes:

"Diseño interactivo de un dispositivo domótico compacto, estanco y eficiente enroscable en cualquier punto de salida de agua de una vivienda."

"El dispositivo incorpora un temporizador de 10 minutos que se activa automáticamente cuando la temperatura del agua supera los 29 grados."

"El objetivo de este trabajo de fin de grado es el diseño de un dispositivo domótico para el hogar para sensibilizar a la gente sobre el uso razonable del agua promoviendo así un uso eficiente y sostenible del mismo."

Comentario Crítico:

El artículo presenta una propuesta interesante para mejorar el uso responsable del agua caliente en los hogares mediante un dispositivo domótico que monitorea el tiempo de uso y la temperatura del agua entre sus principales fortalezas se encuentra el enfoque en sostenibilidad y eficiencia energética, así

como la integración de sensores y sistemas electrónicos que permiten informar al usuario sobre su consumo.

Por desgracia este proyecto no contempla la medición directa del consumo de agua o energía debido a que se centra en el control del tiempo y la temperatura del agua, por lo cual deja aspectos fundamentales a la deriva, teniendo esto en cuenta este proyecto es una oportunidad de mejorar lo que han logrado desarrollar encontrando las falencias y falta de integraciones para poder desarrollar una investigación y solución más certera.

Referencias:

M'Haimah Romero, F. A. (2024). *Diseño de un dispositivo domótico para el uso responsable del agua caliente* (Trabajo de fin de grado). Universitat Politècnica de València, Escuela Politécnica Superior de Alcoy

ID 9

Título del Artículo/Trabajo:

Descubre la opción más económica para calentar agua en el hogar en México: gas natural, gas LP o electricidad

Autor(es):

Jorge Ramírez Muñoz

Fecha de Publicación:

2018

Fuente:

Revista TERYS - investigación sobre tecnologías de energías renovables aplicadas al calentamiento de agua.

Resumen:

El presente artículo presenta el análisis de un sistema de calentamiento de agua basado en energía solar térmica, orientando a mejorar la eficiencia energética en aplicaciones domésticas, la investigación realizada muestra el funcionamiento de los calentadores solares y su capacidad para sustituir sistemas convencionales de calentamiento que utilizan electricidad o combustible fósiles, se realiza una evaluación del rendimiento del sistema en diferentes condiciones ambientales y se analizan las ventajas económicas y la reducción del consumo de energía no renovable, y de esa manera los resultados obtenidos demuestran que los sistemas solares térmicos permiten reducir significativamente el consumo de energía eléctrica en los hogares, disminuyendo costos y emisiones que afecten al medio ambiente. En el trabajo se describe los principios físicos involucrados en la captación de energía solar, además de los componentes principales del sistema incluyendo colectores solares, tuberías y sistemas de almacenamiento de agua caliente lo cual fomenta una facilidad a la hora de reproducir este tipo de soluciones.

Palabras Clave:

Energía solar, Energía térmica, Calentamiento de agua, Energías renovables, Eficiencia Energética.

Objetivos del Estudio:
El objetivo principal del estudio es analizar el funcionamiento y la eficiencia de los sistemas de calentamiento de agua mediante energía solar térmica, con el propósito de evaluar su viabilidad como alternativa energética para el uso doméstico. Además, se busca demostrar los beneficios ambientales y económicos asociados a la implementación de este tipo de tecnologías renovables.
Metodología:
En este artículo se utiliza un enfoque técnico y descriptivo que incluye: Revisión teórica sobre energía solar térmica y sistemas de calentamiento de agua. Análisis de los componentes principales de un calentador solar, evaluación del funcionamiento del sistema bajo diferentes condiciones ambientales, estudio del rendimiento energético y la eficiencia del sistema. Comparación con sistemas tradicionales de calentamiento de agua.
Resultados:
Los resultados indican que los sistemas de calentamiento de agua mediante energía solar pueden cubrir una parte significativa de la demanda de agua caliente en los hogares. Además, se evidencian beneficios como la reducción del consumo de energía eléctrica, menores costos operativos y una disminución en el impacto ambiental asociado al uso de fuentes de energía convencionales.
Conclusiones:
El estudio concluye que la energía solar térmica representa una alternativa viable y sostenible para el calentamiento de agua en aplicaciones domésticas. La implementación de estos sistemas contribuye a mejorar la eficiencia energética y a reducir el uso de recursos no renovables. Asimismo, el desarrollo de tecnologías basadas en energías renovables es fundamental para avanzar hacia modelos energéticos más sostenibles.
Implicaciones y Recomendaciones:
El documento recomienda fomentar la implementación de sistemas de calentamiento solar en viviendas y edificaciones, así como continuar investigando nuevas tecnologías que permitan mejorar la eficiencia de estos sistemas. También se sugiere integrar sistemas de monitoreo y control que permitan optimizar el uso de la energía y el consumo de agua.
Citas Relevantes:
“El aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de agua constituye una alternativa eficiente frente a los sistemas convencionales.” “Los sistemas solares térmicos permiten reducir el consumo de energía eléctrica en aplicaciones domésticas.” “La implementación de tecnologías basadas en energías renovables contribuye al desarrollo sostenible.”

Comentario Crítico:
Este artículo cuenta con un análisis técnico sobre el uso de las prácticas de energía fotovoltaica o energía solar, con el fin de calentar agua, tiene una gran prioridad por exponer los beneficios en términos de eficiencia energética y la disminución de energías no renovables, para reducir la dependencia de sistemas convencionales basados en electricidad convencional, sin mencionar que el artículo presenta una base teórica sólida sobre el funcionamiento de los calentadores solares y sus componentes básicos. Por desgracia el artículo no menciona nada sobre la implementación de tecnologías inteligentes que permiten el registro del consumo de agua y energía en tiempo real debido a esto es difícil para que el usuario logre tomar conciencia sobre el consumo habitual, lo que no ayuda a la reducción del agua desgasta ni ayuda al uso adecuado de este recurso. Este aspecto represente la oportunidad de utilizar este conocimiento para construir una mejor solución con la cual pueda ser mejor que sus antecesoras de esta manera poder ser más relevante y con mayor impacto lo que nos demuestra que podemos utilizar estos datos para mejorar el anteproyecto
Referencias:
González-Bravo, H. E., Dorantes-Rodríguez, R., Vengoechea Pimienta, A. M., & Ramírez-Muñoz, J. (2024). <i>Descubre la opción más económica para calentar agua en el hogar en México: gas natural, gas LP o electricidad</i>. Tendencias en Energías Renovables y Sustentabilidad (TERYS), 3(1), 11–16. https://doi.org/10.56845/terys.v3i1.188

ID 10
Título del Artículo/Trabajo:
Integrated photovoltaic-thermal system utilizing front surface water cooling technique: An experimental performance response.
Autor(es):
Khodadat Mostakim, Md. Ridwanul Akbar, Md. Aminul Islam, Md. Kaviul Islam
Fecha de Publicación:
2024
Fuente:
Revista científica Heliyon , publicada por Elsevier.
Resumen:
El estudio describe el diseño y la evaluación experimental de un sistema solar híbrido fotovoltaico-térmico (PVT). Este sistema incorpora un método de enfriamiento basado en la pulverización de agua sobre la parte frontal de los paneles solares. La finalidad principal de esta propuesta es aumentar el

rendimiento de los paneles fotovoltaicos y, al mismo tiempo, aprovechar el calor producido para obtener agua caliente.

La configuración del sistema integra un módulo fotovoltaico junto con un colector térmico de placa plana. En este proceso, el agua se rocía directamente sobre la superficie del panel con el propósito de disminuir su temperatura de operación. Posteriormente, esa misma agua es conducida hacia un colector térmico donde se eleva su temperatura y se almacena para posibles usos domésticos. Durante el estudio se examina el comportamiento del sistema bajo distintas condiciones ambientales y diferentes caudales de agua, analizando variables como la eficiencia eléctrica, la eficiencia térmica, la temperatura del panel y la cantidad de agua caliente producida.

Los resultados obtenidos indican que el sistema de enfriamiento mediante pulverización permite disminuir de forma considerable la temperatura del panel solar, lo que se traduce en una mejora en su desempeño eléctrico. Asimismo, el sistema logra producir agua caliente a temperaturas adecuadas para uso doméstico, evidenciando su viabilidad como alternativa energética. En conclusión, esta tecnología representa una opción prometedora para optimizar el funcionamiento de los sistemas solares y favorecer el aprovechamiento de energías renovables.

Palabras Clave:

Sistema fotovoltaico térmico PVT, Enfriamiento por pulverización, Energía solar, Eficiencia del panel, Energía renovable

Objetivos del Estudio:

El objetivo del estudio es desarrollar y evaluar un sistema híbrido fotovoltaico-térmico que utilice una técnica de enfriamiento mediante pulverización de agua para mejorar la eficiencia de los paneles solares y simultáneamente producir agua caliente para uso doméstico.

Metodología:

El artículo usa una metodología experimenta debido a que primero diseña un sistema híbrido PTV, para despues instalar los panes fotovoltaicos con sistema de rociado, evalúa el sistema con diferente tasa de flujo de agua y para finalizar recoleta los datos durante varios días en diferentes horas para analizar el comportamiento.

Resultados:

Se evidencia en el artículo que la eficiencia eléctrica del panel alcanzó aproximadamente 19.78% en condiciones óptimas, el sistema logro una eficiencia total de 83.3 %, el colector térmico alcanzó una temperatura de agua de asta 84.6°C, y la pulverización del agua redujo la temperatura del panel de 45°C hasta 34°C.

Conclusiones:

El estudio demuestra que el uso de un sistema de enfriamiento por pulverización de agua en paneles fotovoltaicos puede mejorar significativamente su

eficiencia eléctrica y térmica. Además, la integración con un colector térmico permite aprovechar el calor generado para producir agua caliente, aumentando la eficiencia global del sistema.

Este tipo de sistemas híbridos representa una alternativa prometedora para mejorar el rendimiento de las tecnologías solares y contribuir al desarrollo de sistemas energéticos sostenibles.

Citas Relevantes:

"El sistema propuesto utiliza pulverización de agua en la superficie del panel fotovoltaico para reducir su temperatura y mejorar su eficiencia."

"La eficiencia eléctrica del panel alcanzó aproximadamente 16.78 % bajo condiciones óptimas."

Comentario Crítico:

El artículo presenta una propuesta innovadora para mejorar el rendimiento de los sistemas solares mediante la integración de paneles fotovoltaicos y colectores térmicos. La utilización de un sistema de pulverización de agua no solo permite disminuir la temperatura de los paneles sino que también mejora su eficiencia eléctrica y contribuye a la limpieza automática de la superficie del panel.

Una de las principales fortalezas del estudio es su enfoque experimental el cual proporciona datos reales sobre el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones de operación. Además, el sistema propuesto permite aprovechar simultáneamente la energía solar para generar electricidad y producir agua caliente, lo que aumenta significativamente la eficiencia energética global.

Sin embargo, el estudio se centra principalmente en el análisis del rendimiento energético del sistema y no aborda la integración de tecnologías de monitoreo o control del consumo de agua y energía en el hogar. Este aspecto podría ser complementado mediante el desarrollo de sistemas inteligentes que permitan registrar el consumo de agua y electricidad en tiempo real.

En este sentido, el anteproyecto de una ducha eléctrica alimentada por energía fotovoltaica con registro del consumo de agua y electricidad puede considerarse una extensión práctica de las ideas presentadas en este artículo, ya que busca integrar energías renovables con sistemas de control y monitoreo del uso de recursos.

Referencias:

Mostakim, K., Akbar, M. R., Islam, M. A., & Islam, M. K. (2024). *Integrated photovoltaic-thermal system utilizing front surface water cooling technique: An experimental performance response*. **Heliyon**, 10, e25300.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25300>

Nacionales Kevin

ID 6
Título del Artículo/Trabajo:
Evaluación de los beneficios ambientales y económicos para la utilización de un sistema solar térmico para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) en un hogar del conjunto altos de Toledo del municipio de cota
Autor(es):
Mayerlin Olivera Camero
Fecha de Publicación:
10 Febrero 2015
Fuente:
Universidad Libre de Colombia, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Ambienta
Resumen:
El documento presenta un estudio sobre la implementación de un sistema de energía solar térmica para el calentamiento de agua sanitaria en una vivienda ubicada en el municipio de Cota Cundinamarca el objetivo del trabajo es analizar los beneficios ambientales y económicos que se obtienen al sustituir los sistemas tradicionales de calentamiento de agua basados en combustibles fósiles específicamente gas licuado de petróleo GLP por sistemas que aprovechan la energía solar Para realizar el análisis se evaluó el potencial energético solar de la zona mediante datos meteorológicos obtenidos de estaciones cercanas del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM además se analizaron variables como el consumo de agua caliente sanitaria el consumo de combustible y las características de los sistemas solares térmicos disponibles Con base en estos datos se realizo la selección y dimensionamiento de un colector solar térmico adecuado para la vivienda el estudio también evaluó el impacto ambiental asociado al uso de combustibles fósiles y estimo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al implementar un sistema solar térmico Los resultados muestran que el uso de energía solar térmica puede reducir el consumo de combustibles fósiles disminuir las emisiones contaminantes y generar algunos ahorros económicos para los hogares
Palabras Clave:
Energía solar térmica, Colector solar, radiación solar, Gas licuado de petróleo GPL, Agua caliente sanitaria

Objetivos del Estudio:

Evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental de implementar un sistema de energía solar térmica para el calentamiento de agua sanitaria en una vivienda del municipio de Cota, Cundinamarca.

Metodología:

El estudio utiliza una metodología de análisis aplicada que incluye: Evaluación del potencial de radiación solar en la zona de estudio utilizando datos meteorológicos del IDEAM.

Análisis del consumo de agua caliente sanitaria en viviendas del conjunto residencial.

Estudio del consumo de combustible (GLP) utilizado para el calentamiento del agua.

Comparación entre sistemas de calentamiento tradicionales y sistemas solares térmicos.

Selección del tipo de colector solar mediante un método de criterios ponderados considerando factores como eficiencia, costo, vida útil y capacidad del sistema.

Resultados:

El estudio permitió identificar varios resultados importantes, como determinar el potencial de radiación solar del municipio de Cota a partir de datos de estaciones meteorológicas cercanas. Se identificó el consumo de promedio de agua caliente y combustible en los hogares analizados, se compraron diferentes tipos de colectores solares térmicos para determinar el más adecuado, el análisis de criterios ponderados permitió seleccionar el **colector solar de placa plana con circulación natural** como la alternativa más viable para la vivienda analizada.

Conclusiones:

El trabajo concluye que la implementación de sistemas solares térmicos para el calentamiento de agua sanitaria es una alternativa viable tanto desde el punto de vista económico como ambiental. La sustitución de sistemas basados en gas licuado de petróleo por sistemas solares puede reducir el consumo de combustibles fósiles y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.

Además, el estudio demuestra que el potencial solar disponible en la región permite aprovechar eficientemente este tipo de tecnologías para el suministro de agua caliente en viviendas.

Implicaciones y Recomendaciones:

El estudio evidencia que el aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de agua sanitaria representa una alternativa viable para reducir el consumo de combustibles fósiles y disminuir las emisiones contaminantes generadas por los sistemas tradicionales de calentamiento. La implementación de tecnologías basadas en energía solar térmica puede contribuir significativamente al desarrollo de sistemas energéticos más sostenibles en el sector residencial.

Se recomienda continuar investigando y desarrollando tecnologías que permitan mejorar la eficiencia de los sistemas de calentamiento de agua mediante el uso de energías renovables, especialmente en el sector residencial donde el consumo de agua caliente representa una parte importante del consumo energético.

Citas Relevantes:

"En el presente trabajo de grado se presenta la evaluación realizada de sistemas de energía solar térmica para la obtención de agua caliente sanitaria en un hogar del municipio de Cota, Cundinamarca."

"Las reservas cada vez más agotadas de las fuentes tradicionales de energía han puesto sobre la mesa la necesidad de encontrar soluciones alternativas a la producción energética."

Comentario Crítico:

El documento presenta pues un análisis detallado sobre la implementación de sistemas solares térmicos para el calentamiento de agua sanitaria en viviendas de alguna manera una de sus principales fortalezas es el uso de datos reales de radiación solar y consumo energético lo que permite evaluar más o menos de forma objetiva la viabilidad del sistema propuesto también el trabajo integra aspectos técnicos ambientales y económicos lo cual pues brinda una visión integral sobre el impacto de las energías renovables en el sector residencial

Sin embargo el estudio se enfoca principalmente en el dimensionamiento de sistemas solares térmicos y pues no aborda mucho la integración de tecnologías de monitoreo o control del consumo de agua y energía en el contexto actual los sistemas inteligentes de medición pueden contribuir bastante a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos

Por esta razón el anteproyecto de una ducha eléctrica alimentada por energía fotovoltaica con registro del consumo de agua y electricidad representa de alguna forma una evolución del enfoque presentado en este estudio ya que busca integrar energías renovables con tecnologías de monitoreo y gestión eficiente del consumo

Referencias:

Olivera Camero, M. (2015). *Evaluación de un sistema solar térmico para el calentamiento de agua sanitaria en un hogar del municipio de Cota, Cundinamarca* (Proyecto de grado). Universidad Libre de Colombia

ID 7

Título del Artículo/Trabajo:
Evaluación termo económica de colectores solares de placa plana para producción de agua caliente sanitaria en hotel de la ciudad de Montería - Córdoba
Autor(es):
Roberth Andrés González Pérez, Andrés Felipe Calad Uribe
Fecha de Publicación:
2021
Fuente:
Documento monográfico (trabajo de grado) – Universidad de Córdoba, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Mecánica, Montería – Colombia.
Resumen:
El artículo presenta una evaluación termo económica del uso de colectores solares de placa plana para la producción de agua caliente sanitaria en un hotel ubicado en la ciudad de montería Córdoba, en la cual por medio de la investigación surge como respuesta al alto consumo energético asociado al calentamiento de agua en el sector hotelero, el cual representa una parte significativa de la demanda energética de estos establecimientos. El trabajo analiza el potencial de la energía solar como alternativa sostenible para reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia del sistema de calentamiento de agua. Los resultados permiten analizar el comportamiento enurético del sistema y estimar el impacto económico y energético del sistema y estimar el impacto económico de la implementación de colectores solares en edificaciones hoteleras, evidenciando el potencial de estas tecnologías para la reducción del consumo energético lo que cada día se a vuelto más imprescindible.
Palabras Clave:
Energía solar. Colectores solares, Agua calientes sanitaria, Eficiencia energética, Análisis termo económico, Energías renovables
Objetivos del Estudio:
Desarrollar un análisis termoeconómico mediante un modelo analítico del uso de colectores solares para la producción de agua caliente sanitaria en un hotel de la ciudad de Montería con el fin de determinar la viabilidad en la implementación de este sistema.
Metodología:
El estudio utiliza una metodología de análisis termoeconómico basada en principios de la primera y segunda ley de la termodinámica. Para el desarrollo de la investigación se realizaron diferentes etapas metodológicas, entre ellas el análisis geográfico y climatológico del lugar de estudio, el cálculo del consumo de agua caliente sanitaria, la estimación de la demanda energética del sistema y la selección del tipo de colector solar más adecuado. Además, se llevó a cabo la construcción de un modelo termoeconómico que permitió evaluar el rendimiento del sistema de calentamiento de agua

mediante colectores solares. Como parte del proceso investigativo se analizaron diversos hoteles de la ciudad de Montería y se seleccionó uno de ellos para el estudio detallado del sistema de agua caliente sanitaria y su posible integración con energía sola

Resultados:

En el artículo se expone que el uso de los colectores solares puede contribuir a disminuir el consumo energético asociado al calentamiento de agua en establecimientos hoteleros, gracias al análisis se llegó a determinar las condiciones térmicas necesarias para la implementación del sistema y de esta forma se logro calcular la demanda energética del hotel evaluado.

Conclusiones:

El artículo concluye que la implementación de sistemas de colectores solares para la producción de agua caliente sanitaria representa una alternativa viable desde el punto de vista energético y ambiental en el sector hotelero, de esta forma evidencia que el análisis termo económico permite evaluar la eficiencia y viabilidad de estos sistemas, contribuyendo a la toma de decisiones en proyectos de energías renovables.

Implicaciones y Recomendaciones:

El artículo demuestra que el uso de colectores solares puede reducir el consumo de energía convencional en sistemas de calentamiento de agua en edificaciones con alta demanda de agua caliente, como los hoteles. Esto tiene implicaciones importantes para la sostenibilidad energética, ya que promueve el uso de fuentes renovables y disminuye el impacto ambiental asociado al consumo de energía.

Citas Relevantes:

"La implementación de estos puede ayudar en gran medida a establecer disminución del consumo energético."

"El objetivo del presente trabajo es desarrollar un análisis termoeconómico mediante un modelo analítico del uso de colectores solares para la producción de agua caliente sanitaria."

"Se evaluará la viabilidad en la implementación de este sistema en un hotel de la ciudad de Montería."

Comentario Crítico:

El artículo presenta una investigación relevante sobre la implementación de energía fotovoltaica y la manera de cómo utilizar esta energía para calentar agua para lograr satisfacer la demanda del sector hotelero, aportando un análisis detallado del comportamiento energético y económico de los colectores solares los cuales están energizados por medio de placas solares planas, estas tienen la cualidad de ser mejores en la aplicación de un enfoque termo económico que permite evaluar de manera integral la viabilidad del sistema considerando tanto variables energéticas como económicas.

Aunque una limitación visualizada en este artículo es que el análisis se centra en solo caso de estudio el cual es el campo hotelero lo que puede limitar la generalización de los resultados a otros contextos o tipos de edificaciones, a pesar de esta limitación el trabajo proporciona información valiosa para las investigaciones relacionadas con el uso de esta energía.

Para el desarrollo de investigaciones futuras, como mi anteproyecto de una ducha eléctrica energizada mediante energía fotovoltaica con registro de consumo de agua y electricidad este estudio resulta útil como un antecedente teórico y metodológico, especialmente en el análisis de la demanda energética del agua caliente y la evaluación del sistema energéticos

Referencias:

González Pérez, R. A., & Calad Uribe, A. F. (2021). *Evaluación termoeconómica de colectores solares de placa plana para producción de agua caliente sanitaria en hotel de la ciudad de Montería – Córdoba* (Trabajo de grado). Universidad de Córdoba.

ID 8

Título del Artículo/Trabajo:

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA MODELAR EL AHORRO DE AGUA LOGRADO A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA TECNOLOGÍA QUE DISMINUYA SU GASTO. REGIÓN DEL GUAVIO Y SABANA CENTRO.

Autor(es):

María Paula Flórez Jiménez

Fecha de Publicación:

Mayo de 2015

Fuente:

Proyecto de grado de Maestría en Ingeniería Industrial, Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería, Bogotá.

Resumen:

El documento presenta una propuesta metodológica para modelar el ahorro de agua que se puede obtener mediante la implementación de tecnologías que reduzcan el consumo del recurso hídrico en la región del Guavio y Sabana Centro, en Cundinamarca. La investigación surge debido a la preocupación por el uso ineficiente del agua en esta región, la cual abastece gran parte del consumo de Bogotá y posee importantes fuentes hídricas. Sin embargo, muchos habitantes no cuentan con herramientas para medir su consumo ni para evaluar el impacto de tecnologías de ahorro.

El estudio propone una metodología basada en el enfoque oCDIO (Observar, Concebir, Diseñar, Implementar y Operar), que permite identificar las actividades que consumen agua, seleccionar tecnologías apropiadas para reducir su uso y modelar el ahorro potencial mediante herramientas de dinámica de sistemas. Entre las tecnologías analizadas se encuentran sanitarios

secos, sistemas de recolección de agua lluvia y atrapanieblas. Asimismo, se incorpora el análisis del comportamiento humano en la adopción de tecnologías de ahorro mediante modelos de difusión de innovación.

La metodología fue aplicada en un caso de estudio en la Reserva Encenillo, ubicada en Guasca, Cundinamarca, donde se analizaron las actividades que generan consumo de agua y se estimó el potencial de ahorro mediante la implementación de tecnologías sostenibles. El trabajo concluye que la combinación de herramientas de modelación, participación comunitaria y tecnologías apropiadas puede contribuir significativamente a la gestión eficiente del recurso hídrico.

Palabras Clave:

Ahorro de agua, Gestión del recurso hídrico, Tecnologías sostenibles, Modelación de sistemas, Dinámica de sistemas, Innovación tecnológica

Objetivos del Estudio:

Proponer una metodología que permita modelar el ahorro de agua logrado al implementar una tecnología diseñada para disminuir su consumo en la región del Guavio y Sabana Centro.
Identificar tecnologías o mecanismos que permitan ahorrar agua en la región.
Definir una herramienta de ingeniería para modelar el ahorro de agua.
Establecer los pasos de una metodología para modelar el ahorro generado por tecnologías de reducción de consumo.
Aplicar la metodología en un caso de estudio.
Involucrar a la comunidad en la construcción de tecnologías para el uso eficiente del agua.

Metodología:

El estudio utiliza el enfoque **oCDIO (Observar, Concebir, Diseñar, Implementar y Operar)** para estructurar la investigación. Además, se emplea la **dinámica de sistemas** para modelar el ahorro de agua y analizar la adopción de tecnologías por parte de los usuarios. La metodología incluye identificar actividades de consumo de agua, seleccionar tecnologías de ahorro, medir el nivel de adopción en la comunidad y desarrollar modelos de simulación utilizando herramientas como iThink o Stella.

Resultados:

Los resultados muestran que es posible estimar el ahorro de agua al implementar tecnologías sostenibles mediante modelos de simulación. Se identificó que tecnologías como sanitarios secos o sistemas de recolección de agua lluvia pueden generar reducciones importantes en el consumo. Además, la adopción de estas tecnologías depende de factores sociales como la conciencia ambiental y la influencia de otros usuarios.

Conclusiones:

La investigación concluye que el uso de herramientas de modelación permite evaluar previamente el impacto de tecnologías de ahorro de agua. También destaca que la participación de la comunidad es clave para la adopción de estas soluciones. La combinación de tecnologías apropiadas, educación

ambiental y herramientas de simulación puede mejorar significativamente la gestión del recurso hídrico en regiones rurales.
Implicaciones y Recomendaciones:
Se recomienda promover tecnologías de bajo costo y fácil implementación que puedan ser construidas por la comunidad. Además, se sugiere utilizar herramientas de modelación para evaluar el impacto de estas tecnologías antes de su instalación. El trabajo también resalta la importancia de integrar educación ambiental y participación comunitaria para fomentar prácticas sostenibles de consumo de agua.
Citas Relevantes:
"Proponer una metodología que permita modelar el ahorro de agua logrado al implementar una tecnología diseñada para éste fin en la Región del Guavio y Sabana Centro." "Esto permitiría a una persona contar con los pasos que debe seguir para modelar su gasto de agua y poder determinar la proporción en la que una tecnología le ayudaría a disminuir este gasto."
Comentario Crítico:
El trabajo presenta una propuesta metodológica sólida para analizar el ahorro de agua mediante tecnologías sostenibles y modelos de simulación. Una de sus principales fortalezas es la integración de aspectos técnicos con participación comunitaria, lo que facilita la adopción de soluciones en contextos rurales. Asimismo, el uso de dinámica de sistemas permite comprender la interacción entre variables técnicas y sociales en el consumo de agua. Sin embargo, una posible limitación del estudio es que el modelo depende de ciertos supuestos y estimaciones que pueden variar según las condiciones reales de cada comunidad. Además, la implementación práctica de algunas tecnologías podría requerir recursos o capacitación adicional. A pesar de ello, la metodología propuesta representa una herramienta útil para planificar estrategias de gestión del agua y puede servir como base para futuras investigaciones o proyectos de sostenibilidad hídrica.
Referencias:
Flórez Jiménez, M. P. (2015). <i>Propuesta metodológica para modelar el ahorro de agua logrado a partir de la implementación de una tecnología que disminuya su gasto. Región del Guavio y Sabana Centro</i> (Tesis de maestría). Universidad de los Andes, Bogotá.

ID 9
Título del Artículo/Trabajo:
Gestión de la Huella Hídrica de dispositivos consumidores de agua utilizando aplicaciones móviles y hardware libre.

Autor(es):
Libardo Gómez Díaz.
Fecha de Publicación:
2021
Fuente:
Latitude Multidisciplinary Research Journal, volumen 1, número 14.
Resumen:
El artículo presenta el desarrollo de un sistema tecnológico para la gestión y medición del consumo de agua en diferentes dispositivos domésticos, con el objetivo de calcular la huella hídrica mediante el uso de aplicaciones móviles y hardware libre. El sistema propuesto integra sensores de flujo de agua, un microcontrolador ESP8266, una aplicación móvil desarrollada con AppInventor y bases de datos gestionadas con PhpMyAdmin. El proyecto busca facilitar la medición y monitoreo del consumo de agua en tiempo real en diferentes dispositivos del hogar como duchas, lavamanos, cisternas, lavadoras y lavaplatos. Para validar el sistema se realizaron pruebas en dos apartamentos ubicados en Bogotá y Bucaramanga, permitiendo registrar y analizar los perfiles de consumo de agua durante un periodo determinado. Los datos recolectados se transmiten mediante conexión WiFi y se almacenan en una base de datos que posteriormente permite generar gráficas de consumo. Los resultados muestran que el sistema permite identificar patrones de consumo de agua y detectar posibles desperdicios, facilitando la toma de decisiones para mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico. Además, el uso de hardware y software libre reduce los costos de implementación y hace que este tipo de tecnologías sea más accesible para diferentes sectores de la sociedad. En conclusión, la integración de tecnologías IoT puede contribuir significativamente al control y gestión sostenible del agua.
Palabras Clave:
Huella hídrica, Internet de las cosas LOT, Sostenibilidad, Hogares inteligentes, Software libre, Electrónica
Objetivos del Estudio:
Desarrollar un sistema tecnológico que permita medir y gestionar el consumo de agua para calcular la huella hídrica en dispositivos domésticos mediante aplicaciones móviles y hardware libre. Diseñar un sistema de monitoreo del consumo de agua Implementar sensores de flujo para medir el consumo en dispositivos domésticos. Desarrollar una aplicación móvil para visualizar los datos de consumo. Analizar los perfiles de consumo de agua en hogares mediante pruebas piloto.

Metodología:

El estudio se basa en el desarrollo de un prototipo electrónico compuesto por sensores de flujo de agua conectados a una tarjeta ESP8266 programada mediante Arduino. Los datos recolectados por los sensores son enviados a través de conexión WiFi y almacenados en una base de datos para su posterior análisis.

Se realizaron pruebas en dos apartamentos con distintos dispositivos de consumo de agua como duchas, lavamanos, cisternas, lavadoras y lavaplatos. La información recolectada permitió generar perfiles de consumo de agua y visualizar estos datos mediante una aplicación móvil desarrollada con ApplInventor.

Resultados:

Los resultados evidencian que el sistema desarrollado permite monitorear el consumo de agua en tiempo real y generar gráficos de consumo que facilitan el análisis del comportamiento de uso del recurso hídrico en los hogares. Esto permite identificar patrones de consumo, detectar desperdicios y mejorar la planificación del uso del agua.

Conclusiones:

El uso de tecnologías como el Internet de las Cosas, aplicaciones móviles y hardware libre permite desarrollar soluciones accesibles para monitorear y gestionar el consumo de agua. Estas herramientas facilitan la toma de decisiones orientadas al ahorro del recurso hídrico y contribuyen al desarrollo de hogares inteligentes y sostenibles.

Implicaciones y Recomendaciones:

El estudio demuestra que el uso de sistemas tecnológicos para el monitoreo del consumo de agua puede contribuir a mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico. Se recomienda continuar desarrollando sistemas inteligentes que integren nuevas tecnologías como inteligencia artificial o redes neuronales para optimizar la gestión del agua en hogares, industrias y organizaciones.

Citas Relevantes:

“El presente artículo evidencia la creación y utilización de una APP y un sistema de monitoreo y medición del consumo de agua para el cálculo de la Huella Hídrica.”

“Las nuevas aplicaciones en IoT se están volviendo algo muy común, donde encontramos ahora edificios y hogares inteligentes.”

“El sistema permite analizar los consumos de cada apartamento y determinar qué días se consume una mayor cantidad de agua.”

Comentario Crítico:

El artículo presenta una propuesta tecnológica innovadora para el monitoreo del consumo de agua mediante el uso de herramientas de hardware y software libre. Una de sus principales fortalezas es la integración de tecnologías IoT con

aplicaciones móviles, lo que permite a los usuarios conocer en tiempo real su consumo de agua y tomar decisiones informadas para reducir el desperdicio.

Además, el uso de plataformas abiertas como Arduino y AppInventor facilita la replicabilidad del sistema y reduce los costos de implementación, lo que representa una ventaja frente a soluciones comerciales más costosas.

No obstante, el estudio se limita a pruebas realizadas en dos apartamentos, por lo que sería necesario ampliar la muestra para evaluar el funcionamiento del sistema en diferentes contextos y escalas. Asimismo, futuras investigaciones podrían integrar tecnologías más avanzadas como inteligencia artificial para mejorar el análisis de los datos de consumo.

Referencias: Gómez Díaz, L. (2021). *Gestión de la huella hídrica de dispositivos consumidores de agua utilizando aplicaciones móviles y hardware libre*. Latitude Multidisciplinary Research Journal, 1(14).

Referencia del documento consultado en APA 7 Edición

ID 10

Título del Artículo/Trabajo:

Evaluación de un sistema de energía solar térmica para suministros de agua caliente.

Autor(es):

Tesis doctoral sobre sistemas solares térmicos aplicados a la industria cárnica.

Fecha de Publicación:

2017

Fuente:

Tesis de investigación sobre evaluación de sistemas solares térmicos para el suministro de agua caliente en industrias.

Resumen:

El estudio analiza la viabilidad técnica y económica de implementar sistemas de energía solar térmica para el suministro de agua caliente en industrias, especialmente en el sector cárnico. La investigación surge debido al alto consumo energético asociado al calentamiento de agua utilizada en procesos industriales como limpieza, cocción y desinfección de equipos.

El trabajo examina la demanda de agua caliente en diferentes plantas industriales y evalúa la posibilidad de cubrir parte de esta demanda mediante sistemas solares térmicos con captadores de tubos de vacío. Para ello se analizan patrones de consumo de agua caliente, temperaturas requeridas y horarios de uso en distintas industrias. Además, se estudian diferentes escenarios

considerando variables como irradiación solar, temperatura exterior y condiciones de operación del sistema.

La investigación incluye la recopilación de datos reales de consumo de agua caliente en tres industrias del sector cárnico, combinando información primaria obtenida mediante mediciones directas con información secundaria proveniente de estudios previos. A partir de estos datos se desarrollan modelos y simulaciones que permiten evaluar el rendimiento energético y la rentabilidad económica de la instalación solar.

Los resultados muestran que existe una demanda constante de agua caliente en las industrias durante las horas diurnas, lo que coincide con la disponibilidad de radiación solar, haciendo viable el uso de sistemas solares térmicos como complemento energético. El estudio concluye que esta tecnología puede contribuir significativamente a reducir el consumo de combustibles fósiles y mejorar la eficiencia energética en procesos industriales.

Palabras Clave:

Energía solar térmica, agua caliente industrial, eficiencia energética

Objetivos del Estudio:

Determinar la viabilidad técnica y financiera de utilizar sistemas solares térmicos con captadores de tubos de vacío para suministrar parte de la demanda de agua caliente en industrias cárnicas.

Metodología:

La investigación utiliza un enfoque basado en el análisis de datos reales de consumo de agua caliente en diferentes industrias cárnicas. Se recopilaban datos mediante visitas a plantas industriales y revisión de literatura técnica. Posteriormente se desarrollaron modelos y simulaciones para analizar el comportamiento de los sistemas solares térmicos bajo diferentes condiciones de operación y demanda energética.

Resultados:

Los resultados muestran que las industrias cárnicas presentan una demanda significativa y constante de agua caliente, principalmente en procesos de limpieza, cocción y desinfección. Además, se identificó que los horarios de mayor consumo coinciden con las horas de mayor disponibilidad de radiación solar, lo que favorece la implementación de sistemas solares térmicos para reducir el consumo de energía convencional.

Conclusiones:

El estudio concluye que los sistemas solares térmicos pueden ser una alternativa viable para suministrar parte de la demanda de agua caliente en procesos industriales. La coincidencia entre los horarios de demanda energética y la disponibilidad de radiación solar mejora la rentabilidad de estas instalaciones y contribuye a reducir el uso de combustibles fósiles en la industria.

Implicaciones y Recomendaciones:
Se recomienda continuar desarrollando sistemas de energía solar térmica para aplicaciones industriales, especialmente en sectores con alta demanda de agua caliente. También se sugiere realizar estudios adicionales en diferentes tipos de industrias para evaluar el potencial de esta tecnología en distintos contextos productivos.
Citas Relevantes:
"La demanda de agua caliente no es estacional, aunque es muy variable en temperatura y horarios." "La demanda de agua caliente se concentra durante las horas laborables, coincidiendo con la producción de energía solar." "Para poder modelizar los datos y hacer una base de cálculo se ha procedido a tomar datos de información secundaria e información primaria."
Comentario Crítico:
El estudio presenta un análisis detallado sobre la viabilidad del uso de energía solar térmica en procesos industriales que requieren grandes cantidades de agua caliente. Una de sus principales fortalezas es el uso de datos reales obtenidos directamente de industrias, lo que permite obtener resultados más representativos y aplicables a situaciones reales. Además, la investigación integra análisis técnico y económico, lo que facilita evaluar no solo el funcionamiento del sistema sino también su rentabilidad. Sin embargo, una posible limitación del estudio es que se centra principalmente en el sector cárnico, por lo que sería recomendable ampliar el análisis a otros sectores industriales con alta demanda de agua caliente. A pesar de esta limitación, el trabajo demuestra el potencial de las energías renovables para mejorar la eficiencia energética en la industria y reducir el impacto ambiental asociado al uso de combustibles fósiles.
Referencias:
Evaluación de un sistema de energía solar térmica para suministros de agua caliente. (Tesis de investigación).

Nacionales-Wilder

ID 11
Título del Artículo/Trabajo:
Solar PV generation in Colombia- A qualitative and quantitative approach to analyze the potential of solar energy market

Autor(es):
Andrea Ruíz Lopez, Alexandra Krumm, Lukas Schattenhofer, Thorsten Burandt, Felipe Corral Montoya, Nora Oberländer, Pao-Yu Oei
Fecha de Publicación:
2020
Fuente:
Renewable Energy, vol. 148
Resumen:
El artículo presenta un estudio multimetodo sobre el potencial de los sistemas fotovoltaicos (PV) particularmente los sistemas de prosumaje para apoyar la transición energética en Colombia. El país enfrenta retos estructurales serios: Su matriz eléctrica depende en más del 77% de la hidroelectricidad, lo que la hace altamente vulnerable a fenómenos climáticos como El Niño, Al mismo tiempo, las reservas de petróleo y gas disminuyen progresivamente, y el avance del cambio climático intensifica estos riesgos. Los autores combinan dos enfoques: Una elicitación cualitativa de expertos del sector energético colombiano y un modelo cuantitativo de tasa interna de retorno para evaluar la rentabilidad de sistemas PV residenciales bajo el marco regulatorio vigente (Ley 1715 de 2014 y Resolución CREG 030/2018). Los resultados revelan que, si bien existen barreras financieras y regulatorias importantes, la implementación del net-metering y los incentivos tributarios mejoran significativamente la rentabilidad de los sistemas PV. Las configuraciones más rentables son aquellas sin almacenamiento. En la guajira los retornos son excepcionalmente altos (hasta 40,75%) mientras que en Bogotá y Barranquilla la rentabilidad es menor pero positiva
Palabras Clave:
Prosumaje – Producción y almacenamiento energético residencial Fotovoltaica – Generación solar a escala doméstica Colombia Transición Energética Elicitación de expertos Net-Metering – Medición bidireccional de energía Energías Renovables Tasa Interna de Retorno Zonas No interconectadas
Objetivos del Estudio:
• Ofrecer un análisis contextualizado del potencial de generación solar a nivel residencial en Colombia, considerando las variables clave del sistema energético nacional • Examinar si los sistemas PV y de prosumaje representan una opción más rentable para los hogares colombianos bajo el marco regulatorio actual, especialmente tras la implementación de la Ley 1715 de 2024 y la resolución CREG 030/2018 • Evaluar la efectividad de los instrumentos de apoyo a las energías renovables implementados por el gobierno colombiano y proporcionar insumos útiles para la política pública energética

Metodología:

Se adoptó un diseño multimetodo de investigacion que articula componentes cualitativos y cuantitativos para ofrecer una perspectiva integral sobre la pregunta de investigacion central: ¿Son rentables los sistemas PV o de prosumaje a pequeña escala para los hogares colombianos bajo el marco regulatorio actual? En cuanto a lo cualitativo se realizó una encuesta estructurada en linea durante 3 meses donde participaron 14 expertos provenientes de la industria, la academia y el gobierno, complementandose con entrevistas en cuanto a cuantitativo se Utilizo el modelo desarrollado por Eissler et al (2019) que ofrece cuatro modulos: Produccion, consumo, costos de inversion y calculo de la tasa interna de retorno, se modelaron tres regiones: Bogota, Barranquilla y la guajira, los escenarios se aplicaron a hogares de estratos 5 y 6 por su mayor capacidad de inversion y tarifa electrica mas alta

Resultados:

El 86% de los expertos considera que se necesitan mas incentivos politicos para impulsar la energia solar en Colombia, las principales barreras identificadas son: Falta de voluntad publica e interes publico, incentivos insuficientes, desconocimiento ciudadano, falta de inversion y ausencia de mano de obra calificada, en La guajira el TIR fue extraordinariamente alto de hasta 40,75% con sistemas de 1,5kWp sin almacenamiento, en todos los casos los sistemas sin almacenamiento son mas rentables, debido al alto costo inicial de las baterías y a que el net-metering incentiva la inyeccion a la red en lugar del almacenamiento local

Conclusiones:

Los autores ocncluyen que la implementacion del net-metering representa un avance regulatorio significativo que mejora considerablemente la rentabilidad de los sistemas PV residenciales en colombia, Las zonas no interconectadas, como la guajira presentan el mayor potencial inmediato para sistemas PV dada su alta irradiacion y los elevados costos actuales de la electricidad

Implicaciones y Recomendaciones:

Implicaciones

- El estudio contribuye a la literatura sobre energias renovables en america latina al ofrecer un enfoque multimetodo que integra evidencia cualitativa con modelacion financiera cuantitativa llenando un vacio metodologico relevante
- Para los hogares de estratos 5 y 7 la inversion en sistemas PV sin almacenamiento representa una oportunidad financieramente viable especialmente en Barranquilla, para la Guajira se requiere inversion publica focalizada y programas de formacion local para aprovechar el potencial solar

Recomendaciones

- Implementar PPAs solares para hogares como instrumento prioritario de politica publica
- Ampliar los incentivos fiscales y crear lineas de creditos accesibles para inversiones en PV Residencial

Desarrollar campañas educativas sobre las ventajas de la energía solar y los beneficios económicos
Citas Relevantes: "Financial instruments are still insufficient to scale-up household level PV deployment." — Ruíz López et al. (2020, p. 1266) – Abstract "86% of the respondents mentioned that to have a successful energy transition, more political incentives are needed since solar energy is still too expensive in Colombia." — Ruíz López et al. (2020, p. 1272) – Resultados de la elicitación "Net-metering implementation [is confirmed] as an enabler of widespread deployment of household PV systems." — Ruíz López et al. (2020, p. 1266) – Abstract
Comentario Crítico: El proyecto tiene un diseño robusto ya que la combinación experta cualitativa y modelación cuantitativa constituye una contribución metodológica diferencial frente a estudios puramente técnicos o puramente normativos. Esta triangulación aumenta la validez y la riqueza de los hallazgos, el estudio aborda Colombia con un nivel de especificidad notable incluyendo el sistema de estratificación socioeconómica, las tarifas diferenciadas por región, lo que lo hace directamente útil para la formulación de política pública local, sin embargo su muestra es reducida en la elicitación: solo 14 expertos participaron en la encuesta. Aunque fue complementada con entrevistas adicionales, esta base es insuficiente para afirmar representatividad estadística y se limita a hogares de estratos 5 y 6 excluyendo otros que representan la mayoría de la población colombiana
Referencias: Lopez, A. R., Krumm, A., Schattenhofer, L., Burandt, T., Montoya, F. C., Ander, N. O., & Oei, P.-Y. (2019, octubre 18). Solar PV generation in Colombia- A qualitative and quantitative approach to analyze the potential of solar energy market. Renewable Energy.

ID 12
Título del Artículo/Trabajo: Propuesta de diseño de un sistema de energía solar fotovoltaica. Caso de aplicación en la ciudad de Bogotá
Autor(es): Sebastián Salamanca-Ávila
Fecha de Publicación: agosto de 2017
Fuente: Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Resumen: Este artículo presenta una propuesta de diseño de un sistema de energía solar fotovoltaica aislado, pensado para una vivienda ubicada en la ciudad de

Bogotá. El autor parte de la necesidad de buscar alternativas energeticas mas limpias frente al uso excesivo de combustibles fosiles, los cuales generan un gran impacto negativo sobre el medio ambiente. A lo largo del documento se explican los componentes basicos de un sistema fotovoltaico, la metodologia de diseño utilizada y se aplica un caso practico con calculos reales de consumo, perdidas, dimensionamiento de paneles, baterias, regulador de carga e inversor. Ademas, se hace una estimacion de costos y un analisis del periodo de retorno de la inversion. Los resultados muestran que desde el punto de vista tecnico es completamente viable instalar este tipo de sistemas en Bogotá, sin embargo desde la perspectiva economica el proyecto no logra recuperar la inversion inicial durante los 25 años previstos de funcionamiento. Aun asi el autor concluye que si el objetivo es contribuir a la reduccion del impacto ambiental, implementar sistemas fotovoltaicos en la ciudad es una opcion real y posible

Palabras Clave:

Energia solar, panel solar fotovoltaico, energias renovables, MPPT, sistemas aislados, dimensionamiento, baterias, inversor, regulador de carga, Bogotá

Objetivos del Estudio:

El objetivo principal del articulo es presentar una propuesta de diseño de un sistema fotovoltaico aislado para una vivienda en Bogota, demostrando que este tipo de instalaciones son tecnicamente posibles en la ciudad. De manera complementaria el trabajo busca explicar de forma clara los componentes que conforman un sistema PV, describir la metodologia de dimensionamiento utilizada, aplicar dicha metodologia a un caso real con datos de consumo de una familia tipica y evaluar la viabilidad tanto tecnica como economica del proyecto. Por ultimo tambien se propone sensibilizar sobre la importancia del uso de energias renovables como alternativa frente al cambio climatico

Metodología:

El articulo es de tipo revision con aplicacion practica. El autor toma una metodologia de diseño de sistemas fotovoltaicos aislados que se utiliza en España, especificamente la presentada por el ingeniero Eugeni Garcia de la Universidad Politecnica de Valencia, y la adapta al contexto colombiano con datos reales de Bogotá

El caso practico se desarrolla para una vivienda tipica en Bogotá con un consumo promedio de 1.6 kWh/dia por persona, lo que equivale a mas de 6 kWh/dia para una familia de cuatro personas. Los electrodomesticos considerados son cinco bombillos de bajo consumo, un computador portatil, dos celulares, un decodificador digital y un televisor de 40 pulgadas La metodologia sigue una secuencia logica de pasos. Primero se determina el perfil de carga y se estima el consumo diario total, que resulta ser de 1130 Wh/dia. Luego se calculan las perdidas del sistema considerando la eficiencia de las baterias, el inversor, el regulador y otras perdidas adicionales, obteniendo una eficiencia total de aproximadamente 0.614. Despues se calcula la energia que debe generar el bloque generador, que resulta en unos 2024 Wh/dia. Con los datos de irradiacion de Bogotá obtenidos de la NASA y usando las horas solares pico de 4.5 h/dia, se dimensionan los paneles, el banco de baterias, el regulador de carga MPPT y el inversor. Finalmente se estiman los costos del

sistema y se realiza un calculo del periodo de retorno de la inversion Se emplean ecuaciones matematicas de dimensionamiento para cada componente del sistema, datos de irradiacion solar de la base de datos de la NASA y datos de precios reales de equipos disponibles en el mercado colombiano. Tambien se usa un analisis de flujo de caja para evaluar la viabilidad economica del proyecto a 25 años

Resultados:

Los resultados del caso practico muestran que el sistema fotovoltaico quedó dimensionado con cuatro paneles de 150 Wp cada uno, un regulador de carga MPPT de 45 amperios, un inversor de 24V y 600 VA, y cuatro baterias de 220 Ah. Este sistema es capaz de generar alrededor de 2700 Wh/día y tiene una autonomia de tres días y cuatro noches sin recibir radiacion solar, lo que lo hace bastante confiable incluso en periodos nublados.

En cuanto a los costos, el valor total de los principales componentes del sistema asciende a 4.420.000 pesos colombianos. Considerando que el precio del kWh en Bogotá es de 450.50 COP y que el sistema puede ahorrar aproximadamente 34 kWh/mes, el ahorro mensual en la factura de energia seria de unos 15.317 pesos. Sin embargo al calcular el periodo de retorno de la inversion a lo largo de los 25 años de vida util del sistema, y teniendo en cuenta que las baterias deben reemplazarse a los 10 y 20 años generando inversiones adicionales de 2.080.000 pesos cada vez, el proyecto termina con un deficit de casi tres millones de pesos al final del periodo. Esto quiere decir que economicamente el proyecto no resulta rentable.

Conclusiones:

El autor concluye que desde el punto de vista tecnico es totalmente viable instalar un sistema fotovoltaico aislado en una vivienda de Bogota. Los calculos de dimensionamiento permiten diseñar un sistema confiable que cubre las necesidades energeticas de los electrodomesticos seleccionados con varios días de autonomia. Sin embargo desde el aspecto economico la inversion no se recupera durante los 25 años de funcionamiento del sistema, por lo cual no seria una opcion rentable para quien busca ahorro economico.

El autor tambien señala que el dimensionamiento de un sistema solar depende de muchas variables y que hay infinitas configuraciones posibles segun los componentes que se elijan. Resalta ademas que el mantenimiento de estos sistemas es bastante sencillo y de bajo costo, reduciendose principalmente a la limpieza de los paneles. Finalmente deja claro que si la motivacion principal no es economica sino ambiental, la implementacion de sistemas fotovoltaicos en Bogota es una alternativa completamente real y viable para contribuir con la reduccion del impacto ambiental

Implicaciones y Recomendaciones:

Desde el punto de vista practico este articulo tiene implicaciones importantes para la planificacion energetica residencial en ciudades colombianas. Muestra que aunque los costos iniciales de instalacion son altos y el retorno economico no es atractivo bajo las condiciones actuales del mercado, la viabilidad tecnica esta plenamente demostrada. Esto implica que si existieran subsidios gubernamentales, creditos blandos o mecanismos de compensacion como el net-metering, la situacion economica podria cambiar significativamente.

El autor recomienda que al diseñar un sistema fotovoltaico se tenga siempre en cuenta tanto las necesidades energeticas reales del usuario como el aspecto economico del proyecto. Tambien sugiere considerar cuidadosamente la seleccion de los componentes ya que el precio puede variar enormemente segun la potencia y la calidad de los equipos. Ademias hace enfasis en la importancia de planificar los costos de reemplazo de baterias dentro del ciclo de vida del proyecto

Citas Relevantes:

"Implementar este tipo de sistemas aislados en la ciudad de Bogotá es posible." — Salamanca-Ávila (2017, p. 263)

"Con los resultados obtenidos de los calculos realizados para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico, el cual esta diseñado para una vivienda ubicada en Bogotá, es posible observar que si es viable desde el punto de vista tecnico implementar dicho sistema." — Salamanca-Ávila (2017, p. 275)

"Tenemos que no es viable el proyecto desde el punto de vista economico, ya que lo que va a generar realmente es un gasto adicional." — Salamanca-Ávila (2017, p. 275)

Comentario Crítico:

Una de las principales fortalezas de este articulo es su enfoque practico y aplicado. A diferencia de muchos trabajos puramente teoricos, Salamanca-Ávila lleva la metodologia de diseño hasta un caso concreto con numeros reales, lo cual facilita mucho la comprension del proceso y lo hace util para lectores sin experiencia previa en el tema. La secuencia logica del diseño, que va desde la estimacion del consumo hasta el dimensionamiento de cada componente, esta bien estructurada y es facil de seguir.

Otro punto positivo es la honestidad del autor al presentar los resultados economicos. En lugar de maquillar los numeros para hacer el proyecto mas atractivo, reconoce abiertamente que la inversion no se recupera, lo cual le da credibilidad al trabajo y permite al lector tomar decisiones informadas.

Tambien se valora que el autor contextualiza el articulo dentro del debate global sobre energias renovables y cambio climatico, lo que le da un marco conceptual solido aunque no muy profundo.

Debilidades

La principal debilidad del articulo es que se trata de un unico caso de aplicacion muy especifico, lo que limita la posibilidad de generalizar los resultados a otras viviendas o contextos dentro de la misma ciudad. El consumo simulado es bastante bajo comparado con el consumo real de una familia promedio en Bogota, ya que solo incluye cinco electrodomesticos basicos y no considera nevera, lavadora ni sistemas de calefaccion o aire acondicionado, lo cual hace que el sistema dimensionado sea poco representativo de la realidad. Ademias, el analisis economico es muy basico y no incluye variables importantes como la inflacion, el aumento proyectado de las tarifas de energia o posibles incentivos fiscales. Tampoco considera la posibilidad de conexion a la red ni el net-metering, que como demuestran otros estudios como el de Ruiz Lopez et al. (2020) puede cambiar drasticamente la rentabilidad de estos sistemas.

Desde el punto de vista metodológico, el artículo se basa casi exclusivamente en una fuente para el diseño que es el ingeniero Eugeni Garcia de la Universidad Politécnica de Valencia, sin contrastar con otras metodologías disponibles en la literatura, lo que reduce un poco su rigor académico.

Referencias:

Salamanca-Ávila, S. (Ed.). (08/2017). Propuesta de diseño de un sistema de energía solar fotovoltaica. Caso de aplicación en la ciudad de Bogotá. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

ID 13

Título del Artículo/Trabajo:

Energía solar en la operación del acueducto municipal de González, departamento del Cesar

Autor(es):

Yury Tatiana Cárdenas-Hernández; Libeth Argenida Sarabia; Diego Armando Vargas-Silva

Fecha de Publicación:

19 de Noviembre de 2019

Fuente:

Universidad Santo Tomas Bucaramanga

Resumen:

Este artículo presenta una investigación orientada a aprovechar la energía solar fotovoltaica como fuente de suministro eléctrico para el primer acueducto en Colombia que opera únicamente con energía hidráulica y solar, ubicado en el municipio de Gonzalez, en el departamento del Cesar. El estudio tiene dos componentes principales. El primero consiste en estimar el potencial de radiación solar de la zona mediante el modelo matemático empírico propuesto por Bristow-Campbell, utilizando datos de temperatura de la estación climática Aeropuerto Aguas Claras y datos complementarios de la plataforma POWER de la NASA. El segundo componente consiste en dimensionar el sistema solar fotovoltaico necesario para cubrir el consumo energético de la planta de tratamiento de agua potable, las instalaciones administrativas y el laboratorio del acueducto. Los resultados muestran que el potencial de radiación en la zona oscila entre 4,5 y 6 KWh/m²/día, lo cual es suficiente para suplir la demanda energética. El sistema dimensionado quedó conformado por 12 paneles solares, 4 baterías, un regulador y un inversor con una autonomía de 6 horas diarias. El proyecto representa un avance significativo en términos de sostenibilidad, reducción de emisiones de CO₂ y mejora en la continuidad del servicio de agua potable en una zona de difícil acceso energético.

Palabras Clave:

Energía solar, radiación solar, modelo matemático, energías renovables, sistema fotovoltaico, acueducto, zonas no interconectadas, dimensionamiento, Bristow-Campbell

Objetivos del Estudio:

El estudio tiene dos objetivos centrales. El primero es estimar el potencial de radiación solar en el municipio de Gonzalez a través de un modelo matemático empírico, con el fin de conocer si el recurso solar disponible en la zona es suficiente para alimentar un sistema fotovoltaico. El segundo objetivo es establecer el dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico adecuado para suplir el requerimiento energético de la planta de tratamiento de agua potable, las instalaciones administrativas y el laboratorio del acueducto municipal. De manera transversal el proyecto busca desarrollar una solución energética ambientalmente sostenible que elimine la dependencia de combustibles fósiles en la operación del acueducto, garantice la continuidad del servicio de agua potable a los habitantes del municipio y contribuya a la reducción de emisiones de CO₂ asociadas al funcionamiento de la infraestructura hídrica

Metodología:

La investigación es de tipo aplicada, descriptiva y experimental cualitativa. Se dividió en dos grandes partes. La primera orientada a determinar el potencial de radiación solar de la zona y la segunda a proponer un dimensionamiento del sistema fotovoltaico a partir de los resultados obtenidos. Para la estimación del potencial de radiación se utilizaron dos fuentes de datos. Por un lado, información secundaria de la estación climática Aeropuerto Aguas Claras del municipio de Ocaña, tomada como referencia por ser la más cercana al área de estudio y tener una latitud similar, de donde se extrajeron datos de temperatura máxima y mínima para los años 1985, 1996, 2001, 2011 y 2012. Por otro lado, se consultó la plataforma web POWER de la NASA, que provee datos solares y meteorológicos para investigaciones en energía renovable. Se seleccionó el modelo empírico de Bristow-Campbell porque presentaba buen ajuste con las variables disponibles en la zona, respaldado por estudios previos del Dr. Becquer Frauberth Camayo realizados en condiciones similares en Perú. Este modelo calcula la radiación solar global a partir de la temperatura máxima, la temperatura mínima y la irradiación solar extraterrestre. Para resolverlo se determinaron los coeficientes propios de la zona de estudio y se calcularon variables intermedias como el factor de corrección de la excentricidad orbital, el ángulo horario para superficie horizontal y la declinación solar en radianes. Se procesaron en total 1825 datos correspondientes a los cinco años del periodo de estudio y se validaron los resultados usando regresión lineal e histogramas de frecuencia, obteniendo un coeficiente "a" de 0,79 como valor representativo de la zona. Para el dimensionamiento se siguió una ruta metodológica estructurada en tres pasos: primero el subsistema de generación, donde se seleccionó el tipo de panel y se calculó el número de módulos necesarios usando dos escenarios de cálculo. Segundo el subsistema de acumulación, donde se dimensionó la capacidad del banco de baterías en función del consumo diario, la autonomía requerida, la profundidad de descarga y el rendimiento de los componentes. Tercero el regulador-inversor, donde se determinó la corriente de operación a partir de las características del campo solar y de la carga eléctrica de la planta. Se levantó un inventario detallado de todos los elementos eléctricos de la planta de tratamiento de agua potable, instalaciones administrativas y laboratorio,

determinando un consumo diario total de 17,31 KWh/día, distribuido entre el sistema fotovoltaico y la turbina hidráulica según el tipo de carga y horario de operación

Resultados:

En cuanto al potencial de radiación, el modelo de Bristow-Campbell estimó un valor de 5 KWh/m²/día para el municipio de Gonzalez, con un rango general entre 4,5 y 6 KWh/m²/día. Los meses con menor radiación fueron enero y diciembre, y se evidenció un incremento de aproximadamente 0,5 KWh/m²/día en el año 2018 comparado con 2016. A partir de estos resultados se establecieron 5 horas de Sol Pico para el dimensionamiento.

En relación con el dimensionamiento del sistema fotovoltaico, los resultados fueron los siguientes. Para el subsistema de generación se requieren 12 paneles solares de la marca TRINA de 335 W referencia TSM-PD14, multicristalinos, que en conjunto generan una potencia de 4,02 kW, cubriendo el consumo asignado al sistema solar que es de 5,37 KWh/día. Para el subsistema de acumulación se seleccionaron 4 baterías de 12 V y 200 Ah en configuración de 48 V, con una capacidad calculada de 189,29 Ah y una autonomía de 6 horas diarias al 70% de profundidad de descarga. Para el regulador se seleccionó el modelo VS70 con corriente máxima de salida de 70 A, capaz de manejar tanto la corriente proveniente de los paneles como la corriente de carga hacia los equipos. Para el inversor se seleccionó el Studer Innotec referencia XTM 2600-48 Xtender con voltaje de 48 V, potencia de 2600 W y rendimiento mayor al 80%, cumpliendo con todos los requerimientos del sistema

Conclusiones:

Los autores concluyen que el modelo de Bristow-Campbell resultó ser el más adecuado para estimar el potencial de radiación en la zona de estudio dado el buen ajuste con las variables disponibles y la similitud con estudios previos en contextos comparables. El potencial estimado de 5 KWh/m²/día confirma que la zona cuenta con suficiente recurso solar para alimentar el sistema fotovoltaico propuesto.

El dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico demuestra que es posible suministrar electricidad de manera confiable a la planta de tratamiento de agua potable, las instalaciones administrativas y el laboratorio del acueducto, operando como fuente de respaldo complementaria a la turbina hidráulica. La solución propuesta permite garantizar la continuidad del servicio de agua potable en el municipio sin depender de combustibles fósiles, lo que representa un avance importante tanto en términos ambientales como en autosuficiencia energética para una zona no interconectada del país

Implicaciones y Recomendaciones:

Desde el punto de vista práctico este proyecto tiene implicaciones relevantes para otros municipios colombianos en condiciones similares, especialmente aquellos ubicados en zonas no interconectadas del Caribe, la Orinoquia y otras regiones con alto potencial solar y dificultades de acceso a la red eléctrica nacional. El modelo aplicado en Gonzalez puede replicarse como un esquema de referencia para diseñar soluciones energéticas sostenibles en acueductos

rurales o en otras infraestructuras de servicios publicos que actualmente dependen de generadores diesel.

Desde la perspectiva teorica el articulo aporta evidencia sobre la aplicabilidad del modelo de Bristow-Campbell en contextos colombianos con informacion climatica limitada, lo cual es especialmente valioso en regiones donde las estaciones meteorologicas son escasas o los datos historicos son fragmentados. Aunque los autores no formulan recomendaciones explicitas, del analisis se puede inferir que es necesario ampliar el estudio a mas años de datos climaticos, incluir analisis economicos del sistema y evaluar el desempeño real del sistema una vez implementado. Tambien se recomienda explorar configuraciones que integren almacenamiento mas robusto para cubrir periodos de baja radiacion en los meses de menor insolacion como enero y diciembre

Citas Relevantes:

"El municipio de Gonzalez, del departamento de Cesar, promovio la construccion del primer acueducto en Colombia que operara unicamente con energia hidraulica y solar." — Cardenas-Hernandez et al. (2020, p. 38)

"Es posible concluir que el potencial de radiacion para el municipio de Gonzalez estimado en un rango entre (4,5 y 6) KWH/m2/dia, es suficiente para suplir el consumo promedio." — Cardenas-Hernandez et al. (2020, p. 38)

"En Colombia, las fuentes disponibles de informacion de recurso solar indican que el pais cuenta con una irradiacion promedio de 4,5 kWh/m2/d, la cual supera el promedio mundial de 3,9 kWh/m2/d y esta muy por encima del promedio recibido en Alemania (3,0 kWh/m2/d)." — Cardenas-Hernandez et al. (2020, p. 39, citando UPME-IDEAM 2005)

Comentario Crítico:

Una de las fortalezas mas destacables de este articulo es su caracter aplicado y su vinculacion directa con una necesidad real de una comunidad colombiana. No se trata de un ejercicio academico hipotetico sino del soporte tecnico teorico de un proyecto que fue efectivamente implementado en el municipio de Gonzalez, lo que le da un valor practico muy concreto y un nivel de pertinencia social poco comun en investigaciones de este tipo. La combinacion del modelo de Bristow-Campbell con los datos de la NASA y de una estacion climatica cercana es una solucion metodologica ingeniosa y pragmatica para estimar el recurso solar en zonas donde la informacion directa es escasa. El hecho de que los autores validen la eleccion del modelo apoyandose en estudios previos realizados en condiciones similares fortalece la confiabilidad del enfoque.

La principal limitacion del articulo es que el dimensionamiento presentado es de caracter preliminar y no incluye datos de verificacion del desempeño real del sistema una vez instalado. Esto reduce la posibilidad de evaluar si las proyecciones se cumplieron en la practica y deja un vacio importante en terminos de validacion empirica.

El uso de una unica estacion climatica como referencia, aunque justificado por la proximidad geografica y la similitud de latitud, introduce un nivel de

incertidumbre que no es suficientemente discutido por los autores. La distancia entre la estación de Ocaña y el municipio de Gonzalez y las posibles diferencias en altura, cobertura vegetal o patrones de nubosidad local podrían afectar la precisión de las estimaciones.

Referencias:

Cárdenas-Hernández, Y. T., Sarabia, L. A., & Vargas-Silva, D. A. (19 de noviembre de 2019). Energía solar en la operación del acueducto municipal de González, departamento del Cesar. Universidad Santo Tomas.

ID 14

Título del Artículo/Trabajo:

Design of a solar power system in San Agustín building Ocaña, Colombia

Autor(es):

J. Arévalo, M. I. Cabellos, R. T. Marquez

Fecha de Publicación:

2019

Fuente:

Journal of Physics

Resumen:

Este artículo presenta el diseño de un sistema solar fotovoltaico autónomo como alternativa energética para las zonas comerciales y administrativas del edificio San Agustín, ubicado en el municipio de Ocaña, departamento de Norte de Santander, Colombia. El edificio cuenta con 8 pisos y 2 sótanos, y el estudio se enfoca en las áreas de uso común y comercial, cuyo consumo energético total asciende a 2.447,2 Wh por mes. La motivación principal del proyecto es la reducción de los crecientes costos de la factura eléctrica, los cuales mostraron un aumento sostenido durante todo el año 2017. La investigación se desarrolla en tres fases: diagnóstico, análisis y diseño. Se calcula el consumo energético por piso, se dimensionan los elementos del sistema fotovoltaico (paneles, regulador, baterías e inversor) y se realiza un análisis estructural estático del soporte de los paneles mediante el software SolidWorks. Los resultados indican que el sistema requiere 15 paneles de 275 W y 7 paneles de 325 W, con un ahorro estimado de aproximadamente 1.500.000 pesos colombianos en la facturación. El artículo concluye que la implementación del sistema es viable desde el punto de vista técnico y económico.

Palabras Clave:

Energía solar fotovoltaica, sistema solar autónomo, dimensionamiento fotovoltaico, edificio comercial, Ocaña, Colombia, paneles solares, viabilidad económica, Ley 1715, Norte de Santander.

Objetivos del Estudio:

El objetivo principal del artículo es diseñar un sistema solar fotovoltaico autónomo como alternativa al suministro eléctrico convencional de las zonas comerciales y administrativas del edificio San Agustín en Ocaña, Colombia. El estudio busca establecer los parámetros estructurales y energéticos del sistema, dimensionar cada uno de sus componentes en función del consumo real del edificio, analizar la factibilidad económica de la implementación considerando los precios vigentes de la energía eléctrica, y promover el uso de energías renovables en edificaciones urbanas de uso mixto. El alcance del trabajo es técnico-académico, es decir, se limita a entregar el diseño a los propietarios del edificio para que ellos continúen con la fase de inversión, sin llegar a la implementación efectiva del sistema.

Metodología:

La investigación combina enfoques cuantitativos y cualitativos. Cuantitativamente se realizan cálculos de ingeniería para el dimensionamiento de los componentes del sistema fotovoltaico. Cualitativamente se analiza la factibilidad de implementación mediante observación directa del edificio y revisión de facturas de consumo eléctrico. El trabajo se estructura en tres fases: diagnóstico, análisis y diseño. En una primera etapa se realizó una visita al edificio San Agustín para levantar el inventario de cargas eléctricas por piso y zona. Se midieron y registraron el consumo energético, la potencia instalada, las horas de operación diaria y la energía total requerida en Wh para cada sección del edificio. Adicionalmente se analizó el historial de facturación eléctrica del año 2017, suministrado por la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander del Grupo EPM, lo que permitió verificar la tendencia creciente del consumo. Para calcular el ángulo óptimo de inclinación de los paneles se aplicó la Ecuación 1 basada en la latitud del municipio de Ocaña ($8,2377^\circ\text{N}$), obteniendo un ángulo recomendado de 10° orientado al sur. Los valores de radiación solar se tomaron del Atlas de Radiación Solar de Colombia publicado por la UPME, con un valor multiazal promedio de $3,5 \text{ KWh/m}^2$ para el mes pico en Ocaña. Con base en estos datos y en el consumo medido por piso se calcularon el número de paneles necesarios, la capacidad de las baterías y la potencia del inversor para cada sección del edificio de manera independiente. Para verificar la resistencia de la estructura de soporte de los paneles se utilizó el software SolidWorks, ingresando las dimensiones y el peso de cada módulo solar. Se realizó un análisis estático de desplazamiento que permitió confirmar que la estructura diseñada soporta adecuadamente la carga sin necesidad de refuerzo adicional. Se estimó el ahorro en facturación eléctrica resultado de la implementación del sistema fotovoltaico, y se menciona el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el periodo de recuperación de la inversión, aunque estos valores no se presentan numéricamente en el cuerpo del artículo.

Resultados:

El levantamiento de consumos mostró que los sótanos del edificio son las zonas con mayor consumo eléctrico, seguidos por el octavo piso donde se realizan los eventos principales. El consumo total de las zonas incluidas en el estudio es de

13.618,56 Wh de energía eléctrica, con un consumo diario promedio total de 15.928,12 Wh.

El dimensionamiento del sistema fotovoltaico arrojó los siguientes resultados globales: se requieren 22 paneles solares en total, distribuidos en 15 paneles de 275 W y 7 paneles de 325 W. La potencia total instalada es de 1.788 W pico, la potencia del inversor solar requerida asciende a 3.059 W y la capacidad del banco de baterías de 24 V necesaria es de 663,65 Ah por día. Cada piso tiene una conexión independiente con sus propios componentes dimensionados según su consumo específico.

El análisis estructural realizado en SolidWorks confirmó que la estructura diseñada para soportar los 22 paneles solares presenta valores mínimos de desplazamiento estático, lo que indica que no requiere refuerzo adicional para soportar el peso total de 436,5 kg (279 kg de los paneles de 275 W más 157,5 kg de los paneles de 325 W).

En cuanto al análisis económico, el seguimiento del consumo eléctrico durante los 12 meses de 2017 evidenció una tendencia de crecimiento significativa especialmente en el último cuatrimestre del año, con un consumo que pasó de 79 kWh en enero a 3.247 kWh en diciembre. La implementación del sistema fotovoltaico generaría un ahorro estimado de 1.500.000 pesos colombianos en la facturación eléctrica mensual, lo cual permite concluir que el proyecto es económicamente viable.

Conclusiones:

Los autores concluyen que el uso de energías renovables en edificaciones de uso mixto contribuye de manera tangible a reducir los niveles de contaminación y a generar una cultura de conciencia ambiental entre los usuarios de este tipo de tecnología. El diagnóstico del sistema solar autónomo permitió definir los parámetros estructurales y energéticos a través de los cálculos realizados para cada elemento del sistema fotovoltaico, teniendo en cuenta variables de localización como la latitud, altitud, irradiancia y consumo energético del edificio.

El diseño del sistema en SolidWorks validó la resistencia estructural del soporte de paneles, confirmando que la instalación puede realizarse sin refuerzos adicionales. Desde el punto de vista económico, el ahorro estimado de 1.500.000 pesos colombianos en la facturación mensual respalda la factibilidad de la inversión. Los autores señalan además que quienes implementen este tipo de energía reciben incentivos económicos de acuerdo con la normativa vigente en Colombia, en particular la Ley 1715 de 2014.

Implicaciones y Recomendaciones:

Este artículo tiene implicaciones importantes para propietarios de edificios comerciales y de uso mixto que busquen reducir sus costos energéticos en municipios colombianos con alto potencial solar. El caso del edificio San Agustín demuestra que el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos autónomos en edificaciones existentes es técnica y económicamente viable incluso en zonas con irradiancia moderada como Ocaña (3,5 kWh/m²/día), que no es de las más altas del país.

La metodología de calcular la demanda energética por piso y zona de manera independiente y dimensionar subsistemas fotovoltaicos separados para cada sección es una práctica replicable que permite mayor eficiencia y flexibilidad en la escala de implementación, comenzando por las áreas de mayor consumo antes de extender el sistema a toda la edificación.

Desde la perspectiva normativa el artículo subraya la importancia de conocer y aplicar la Ley 1715 de 2014 antes de realizar cualquier inversión en sistemas fotovoltaicos en Colombia, ya que esta establece los marcos legales para la instalación, los incentivos económicos aplicables y las obligaciones regulatorias correspondientes.

Citas Relevantes:

"The purpose of this study is to design an autonomous solar system as an alternative to the electrical energy use of San Agustín building in the municipality of Ocaña, Colombia." — Arévalo, Cabellos y Marquez (2019, p. 1)

"With the implementation of the panels, there will be an economic saving in the billing of approximately 1.500.000 Colombian pesos, which allows saying that this implementation is feasible." — Arévalo, Cabellos y Marquez (2019, p. 4)

"The design of a solar system is a profitable energy generator since the sun, which is a renewable energy source, is not difficult to access." — Arévalo, Cabellos y Marquez (2019, p. 5)

Comentario Crítico:

Una de las contribuciones más destacadas de este artículo es su enfoque práctico y su anclaje en un caso real específico dentro del contexto urbano colombiano. A diferencia de muchos estudios que trabajan con viviendas unifamiliares rurales o instalaciones industriales, este artículo aborda el diseño de un sistema fotovoltaico para un edificio de uso mixto de 8 pisos en un municipio intermedio como Ocaña, lo cual es un aporte relativamente poco frecuente en la literatura colombiana sobre energía solar.

La decisión de dimensionar subsistemas independientes por piso y zona es metodológicamente sólida porque permite adaptar la solución a los patrones reales de uso de cada área del edificio y facilita una implementación gradual según las prioridades económicas de los propietarios. Esta granularidad en el análisis es una fortaleza metodológica que puede adoptarse en investigaciones similares. La limitación más importante del artículo es la brevedad con que se presentan los resultados económicos. El texto menciona un ahorro estimado de 1.500.000 pesos colombianos y hace referencia al cálculo de la TIR y el periodo de recuperación de la inversión, pero no presenta los valores numéricos de estos indicadores ni explica la metodología usada para calcularlos, lo que reduce considerablemente la utilidad del análisis de factibilidad para lectores que necesiten replicar o comparar este tipo de evaluaciones.

Además, el artículo utiliza el valor de radiación solar del mes pico (3,5 KWh/m²) como referencia para el dimensionamiento, sin discutir la variabilidad estacional de la irradiancia en Ocaña ni su impacto sobre el desempeño del sistema en los meses de menor radiación. Esto podría llevar a sobreestimar la

generacion promedio anual y subestimar el numero de dias en que el sistema podria no cubrir la demanda.

Referencias:

J. Arévalo, M. I. Cabellos, R. T. Marquez. (2019). Design of a solar power system in San Agustin building Ocaña, Colombi. Journal of Physics.

ID 15

Título del Artículo/Trabajo:

Estimación del costo de distribución de la energía eléctrica en Colombia considerando generación distribuida fotovoltaica

Autor(es):

Carlos A. García Montoya, Jesús M. López-Lezama, Tomás Gómez San Román

Fecha de Publicación:

2021

Fuente:

Información Tecnológica

Resumen:

Este artículo presenta una evaluación del impacto de la penetración de la generación distribuida fotovoltaica (GDF) sobre los costos de distribución de energía eléctrica en Colombia. El estudio busca proveer a las empresas distribuidoras y al regulador del mercado eléctrico con una herramienta metodológica que permita estimar dicho impacto bajo las condiciones técnicas y constructivas típicas del sistema eléctrico colombiano. Para lograr este objetivo se utilizan modelos de red de referencia (RNM por sus siglas en inglés) ejecutados en dos modos: greenfield, que construye una red de distribución óptima desde cero, y brownfield, que simula la penetración progresiva de GDF sobre la red ya diseñada. El caso de estudio está conformado por una muestra de 1.000 transformadores de distribución que atienden aproximadamente a 11.000 clientes en una región de características mixtas rurales y urbanas. Se simuló niveles de penetración de GDF entre 0% y 31,8% respecto a la capacidad instalada total. Los resultados muestran que los costos de inversión en infraestructura (CAPEX) se estiman en 39.033 millones de pesos colombianos y los costos de mantenimiento (OPEX) en 3.020 millones. No se observan cambios significativos en la longitud de la red ni en los indicadores de calidad del servicio (SAIDI y SAIFI) ante la penetración de GDF bajo las proyecciones esperadas. El artículo concluye que la GDF no presenta una alta incidencia sobre los costos del operador de red en el corto plazo bajo las condiciones específicas del contexto colombiano.

Palabras Clave:

Costos de distribucion, generacion distribuida fotovoltaica, modelos de red de referencia, CAPEX, OPEX, TOTEX, operadores de red, Colombia, Ley 1715, zonas no interconectadas, prosumidores

Objetivos del Estudio:

El objetivo principal del estudio es evaluar el impacto de la penetracion de la generacion distribuida fotovoltaica sobre los costos de distribucion de energia electrica en Colombia, mediante el uso de modelos de red de referencia. De manera especifica el trabajo busca proveer a las empresas de distribucion de energia de una herramienta metodologica que les permita estimar el impacto de la penetracion de GDF a pequeña escala sobre el desempeño economico de su infraestructura, y al regulador del mercado electrico colombiano con elementos cuantitativos para anticipar los efectos de los cambios tecnologicos en los costos de distribucion ante el marco regulatorio generado por la Ley 1715 de 2014. De manera transversal el articulo pretende validar la aplicabilidad de los RNMs como metodologia adecuada para la estimacion de costos de distribucion en contextos con penetracion creciente de GD

Metodología:

El articulo parte del marco conceptual del TOTEX o gasto total de las empresas de distribucion, compuesto por el CAPEX (costos de capital o inversion en infraestructura) y el OPEX (costos de operacion, administracion y mantenimiento). Los autores justifican el uso de los modelos de red de referencia (RNM) como la herramienta mas adecuada para estimar estos costos bajo condiciones cambiantes de penetracion de GD, frente a metodologias alternativas como el Frontier Benchmarking (que usa tecnicas econometricas) o los analisis de costos historicos, que no capturan los efectos de los cambios tecnologicos en la infraestructura. El caso de estudio esta conformado por una muestra representativa de 1.000 transformadores de distribucion pertenecientes a un sistema de distribucion real en Colombia, con capacidades entre 10 y 75 kVA y niveles de tension de 13,2 y 44 kV. El sistema atiende aproximadamente 11.000 clientes con cargas entre 3 y 30 kVA. La demanda esperada anual es de 41,9 GWh/año y la capacidad instalada inicial es de 9.447 kW. La region cubierta tiene características mixtas entre lo rural y lo urbano. Las unidades de GDF simuladas corresponden a instalaciones de pequeña escala de 3 kWp con una generacion anual esperada de 3.520 kWh/año, en linea con las proyecciones de la UPME para techos solares urbanos en Colombia. La localizacion de las unidades de GDF en el sistema se realizo de manera aleatoria sobre las cargas existentes, simulando la decision individual de un usuario de instalar paneles fotovoltaicos para autoabastecerse y eventualmente inyectar excedentes a la red segun lo permite la Ley 1715. Las simulaciones cubrieron desde 50 unidades (1,6% de penetracion) hasta 1.000 unidades (31,8% de penetracion). Para cada escenario se emplearon curvas de demanda tipica y curvas de generacion fotovoltaica tipica basadas en datos de radiacion solar colombiana, lo que permite evaluar el comportamiento del sistema a lo largo de todo el dia y no solo en el momento de maxima generacion. El modelo se ejecuto primero en modo greenfield para construir la red de referencia optima bajo topologia predominantemente radial

(característica del mercado colombiano), restringiendo la creación de nuevas subestaciones. Luego se ejecuto en modo brownfield sobre esta red de referencia para simular cada escenario de penetración de GDF, calculando para cada uno los costos de inversión y mantenimiento, los kilómetros de red, la capacidad instalada total incluyendo GDF y los indicadores de calidad del servicio SAIDI y SAIFI.

Resultados:

Los resultados de las simulaciones muestran que los costos de inversión en infraestructura del sistema de distribución (CAPEX) se estiman en 39.033 millones de pesos colombianos (MCOP) y los costos de mantenimiento (OPEX) en 3.020 MCOP. Estos valores corresponden a la condición base del sistema y no presentan variaciones significativas ante la penetración de GDF bajo las proyecciones esperadas para Colombia.

En particular, la longitud total de la red se mantiene constante en 660,46 km en todos los escenarios simulados, desde 50 hasta 1.000 unidades de GDF, lo que indica que no se requieren extensiones ni refuerzos significativos en la infraestructura de distribución para integrar los paneles fotovoltaicos a pequeña escala. La capacidad instalada del sistema aumenta proporcionalmente con la adición de las unidades de GDF, pasando de 9.597 MVA con 50 unidades a 12.447 MVA con 1.000 unidades, pero sin generar costos adicionales de infraestructura de red.

Los indicadores de calidad del servicio SAIDI y SAIFI tampoco muestran afectación significativa ante la penetración de GDF. El SAIDI oscila entre 32,03 y 33,94 horas y el SAIFI entre 9,11 y 9,63 interrupciones promedio por cliente en los diferentes escenarios, valores que se mantienen estables a lo largo de todos los niveles de penetración simulados.

Conclusiones:

Los autores concluyen que bajo las condiciones, proyecciones y supuestos del contexto colombiano la penetración de GDF no presenta una alta incidencia sobre los costos del operador de red en el corto plazo. Esta conclusión se fundamenta en tres razones principales. Primero, no se espera una penetración alta de GDF en el corto plazo según las proyecciones de la UPME. Segundo, la tasa de crecimiento de la demanda en Colombia de aproximadamente 2% anual puede absorber los refuerzos que eventualmente se requieran para integrar la GDF, haciendo que las inversiones adicionales se diluyan dentro de las inversiones normales por crecimiento de la demanda. Tercero, las características topológicas de las redes de distribución colombianas, con predominancia de topología radial, hacen que estas se construyan con conductores robustos capaces de atender mayor demanda, lo que las hace poco sensibles a la penetración de GDF a pequeña escala.

Los autores también señalan que para sistemas de GDF a mediana o gran escala el panorama podría ser diferente, dado que si podrían requerirse ajustes en materia de protecciones e inversiones en infraestructura. Por ello recomiendan continuar investigando el efecto de la penetración de GD bajo otras tecnologías de generación y niveles más altos de penetración.

Implicaciones y Recomendaciones:
Este artículo tiene implicaciones de primer orden para el diseño del marco regulatorio colombiano del sector eléctrico. Al demostrar que la penetración esperada de GDF bajo las proyecciones de la UPME no genera costos significativos para los operadores de red, el estudio ofrece argumentos cuantitativos que pueden orientar decisiones regulatorias relacionadas con los cargos que deben o no deben pagar los prosumidores por el uso de la infraestructura de distribución. Esta discusión es especialmente relevante en el debate sobre los subsidios cruzados y el riesgo distributivo que genera la expansión del net-metering, tema también abordado en otros artículos del corpus de esta investigación como el de Ruiz López et al. (2020). Desde la perspectiva de los operadores de red y las empresas distribuidoras como EPM, el estudio ofrece una metodología replicable basada en RNMs que puede aplicarse para anticipar los efectos económicos de la expansión de GDF en sus propias redes bajo diferentes escenarios de penetración. Esta herramienta es especialmente útil para la planeación de largo plazo de la infraestructura de distribución en regiones con alta adopción de energía solar. Los autores recomiendan explícitamente continuar investigando el efecto de la penetración de GD bajo condiciones de mayor escala y otras tecnologías de generación, dado que los resultados del presente estudio son específicos para GDF a pequeña escala y no pueden extrapolarse directamente a otros escenarios sin revisar los supuestos y condiciones particulares del nuevo contexto.
Citas Relevantes:
"Se obtuvo que principalmente los valores de costos de inversión de la infraestructura están estimados en 39033 Millones de pesos colombianos (MCOP) y los costos de mantenimiento en 3020 MCOP." — García Montoya, López-Lezama y Gómez San Román (2021, p. 79) "No se observan mayores cambios en la longitud de la red. Se concluye que la GDF no presenta una alta incidencia dentro de los costos de la red de distribución." — García Montoya, López-Lezama y Gómez San Román (2021, p. 79) "Las condiciones topológicas de las redes de distribución colombianas, como lo es su predominante radialidad, hacen que las redes se construyan para cumplir con las caídas de tensión mínimas requeridas, convirtiéndolas en redes con conductores robustos que pueden atender una mayor demanda." — García Montoya, López-Lezama y Gómez San Román (2021, p. 85)
Comentario Crítico:
La fortaleza más importante de este artículo es su nivel de sofisticación metodológica. El uso de modelos de red de referencia (RNM) en sus dos modos de operación, greenfield y brownfield, es un enfoque riguroso y bien fundamentado en la literatura internacional para la estimación de costos de distribución bajo condiciones cambiantes. A diferencia de estudios que emplean datos históricos o análisis de costo-beneficio simplificados, los RNMs

capturan dinamicamente los efectos tecnicos y economicos de la penetracion de GD sobre la infraestructura, lo cual es especialmente relevante en un contexto de transicion energetica como el colombiano.

Otro aspecto valioso es la solidez del caso de estudio. Trabajar con datos reales de 1.000 transformadores de distribucion y 11.000 clientes, e incluir curvas tipicas de demanda y de generacion fotovoltaica basadas en datos de radiacion solar colombiana, da al estudio un nivel de validez empirica que lo diferencia de trabajos puramente teoricos o basados en sistemas de prueba artificiales.

Una limitacion notable del articulo es que los resultados estan acotados a condiciones especificas de penetracion, topologia de red y marco regulatorio colombiano, lo que limita la generalizabilidad directa de las conclusiones. Los propios autores reconocen esta restriccion y advierten que extrapolar los resultados a otros entornos requiere revisar cuidadosamente los supuestos utilizados.

Ademas, el estudio no considera el almacenamiento de energia junto con los sistemas fotovoltaicos, lo cual es una simplificacion que podria subestimar los impactos sobre la calidad del servicio. La combinacion de GDF con baterias de almacenamiento altera los patrones de inyeccion y consumo de manera diferente a la GDF pura, y este es un escenario cada vez mas probable en el mercado a medida que los costos del almacenamiento disminuyen.

Referencias:

Carlos A. García Montoya, Jesús M. López-Lezama, Tomás Gómez San Román. (2021). Estimación del costo de distribución de la energía eléctrica en Colombia considerando generación distribuida fotovoltaica.